

Chapter 1

Kombinatorna prebrojavanja

1.1 Uvodni pojmovi i oznake

1.1.1 Oznake

Za proizvoljno $n \in \mathbb{N}$, skup prvih n prirodnih brojeva (bez nule) ćemo označiti sa $\mathbb{N}_n$. Znači,

$$\mathbb{N}_n := \{1, \dots, n\}.$$

1.1.2 Kardinalnost skupa

Kardinalni brojevi predstavljaju meru veličine (kardinalnosti) skupa i definišu se uz pomoć bijektivnih preslikavanja.

Po svojoj kardinalnosti, kažemo da skup X može biti

- konačan ili
- beskonačan, pri čemu on može biti
 - prebrojiv ili
 - neprebrojiv.

Skup X je **konačan** u sledećim slučajevima:

- ako je $X = \emptyset$, onda je $|X| = 0$;
- ako je $X \neq \emptyset$ i postoji bijektivno preslikavanje skupa X u skup $\mathbb{N}_n$. U tom slučaju kažemo da je broj elemenata (kardinalnost) skupa X jednaka n i pišemo $|X| = n$.

Na osnovu prethodne definicije, direktno sledi sledeće tvrđenje, koje nazivamo principom bijekcije.

Teorema 1 (princip bijekcije) *Neka su A i B neprazni konačni skupovi. Tada važi*

$$|A| = |B| \text{ ako i samo ako postoji bijektivno preslikavanje } f : A \rightarrow B.$$

Za skup koji nije konačan kažemo da je beskonačan. Ako postoji bijektivno preslikavanje f skupa X u $\mathbb{N}$ onda je skup X prebrojivo beskonačan (ili prebrojiv).

1.2 Osnovne tehnike prebrojavanja

Kombinatorni problemi, između ostalog, uključuju probleme

- nabiranja elemenata nekog konačnog skupa, tj. uređivanja svih elemenata nekog skupa u niz;
- prebrojavanje elemenata nekog konačnog skupa, tj. određivanje broja njegovih elemenata (kardinalnosti);
- pitanja egzistencije (postojanja) u konačnom skupu elementa sa nekom datom osobinom, pri čemu nije neophodna njegova konstrukcija.

U nastavku ćemo uvesti neka pravila (principa) koja se koriste pri analizi kombinatornih objekata. To su:

(1.2.1) princip proizvoda,

(1.2.2) princip sume,

(1.2.3) princip uključenja-isključenja i

(1.2.4) Dirihleov princip.

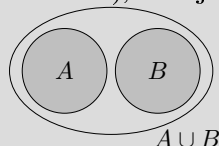
1.2.1 Princip sume

Ako se broj elemenata nekog konačnog skupa određuje pomoću njegove dekompozicije na uniju manjih skupova, razlikuju se slučajevi kada neki od tih skupova imaju zajedničke elemente i kada su svaka dva skupa međusobno disjunktni.

U drugom slučaju koristimo princip sume. Slučaj kada prebrojavamo elemente unije dva disjunktna skupa možemo pokazati direktno, koristeći definiciju (tj. pomoću bijektivnih preslikavanja).

Lema 2 Ako su A i B disjunktni konačni skupovi ($A \cap B = \emptyset$), onda je

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

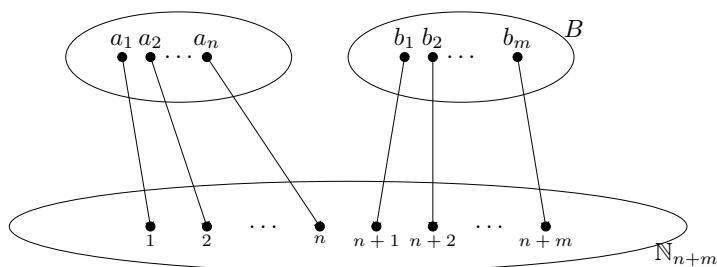


Dokaz. Neka je $A = \{a_1, \dots, a_n\} \neq \emptyset$ i $B = \{b_1, \dots, b_m\} \neq \emptyset$ (ako je $A = \emptyset$ ili $B = \emptyset$ tvrđenje sledi direktno). Tada je

$$A \cup B = \{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}.$$

Kako je $A \cap B = \emptyset$, možemo zaključiti da je $|A \cup B| = n + m$, zato što postoji bijektivno preslikavanje skupa $A \cup B$ u skup $\{1, 2, \dots, n + m\}$:

$$a_1 \mapsto 1 \quad \dots \quad a_n \mapsto n \quad b_1 \mapsto n + 1 \quad \dots \quad b_m \mapsto n + m.$$



□

Teorema 3 (princip sume) Neka je $n \geq 2$ i neka su $A_1, \dots, A_n$ konačni skupovi sa osobinom

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset.$$

Tada je

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

Dokaz. Indukcijom po n .

Baza $n = 2$: Sledi na osnovu Leme 2.

Induktivna pretpostavka: Pretpostavimo da je $|A_1 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + \dots + |A_n|$.

Induktivni korak: Dokazaćemo da tvrđenje važi za $n + 1$ skupova. Na osnovu Leme 2, imamo

$$|(A_1 \cup \dots \cup A_n) \cup A_{n+1}| = |A_1 \cup \dots \cup A_n| + |A_{n+1}|.$$

Na osnovu induktivne pretpostavke dalje sledi

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n \cup A_{n+1}| = |A_1| + \dots + |A_n| + |A_{n+1}|,$$

što je i trebalo dokazati. $\square$

Princip sume pojavljuje se, na primer, kod određivanja složenosti algoritma u kojem postoje nezavisne petlje.

Primer 1 Za date vrednosti n, m i k odrediti s na kraju izvršavanja koda napisanog u programskom jeziku Java:

```
public class OdrediS {

    public static void main(String args[]) {

        int s=0;
        for (int i=1; i<=n; i++){
            s += 1;
        }
        for (int j=1; j<=m; j++){
            s += 1;
        }
        for (int l=1; l<=k; l++){
            s += 1;
        }
        System.out.println("s = " + s);
    }
}
```

Rešenje. Promenljiva s broji korake izvršavanja datog koda (pre samog štampanja konačne vrednosti za s). Svakoј vrednosti indeksa petlji i, j i k odgovara po jedno izvršavanje tela petlje, pri čemu u svakom telu imamo po jednu operaciju. Dodelimo svakom izvršavanju operacije $s+ = 1$ oznaku iz jednog od tri skupa (u zavisnosti od petlje u okviru koje se izvršava):

$$\begin{aligned} A_i &= \{i_1, i_2, \dots, i_n\} \\ A_j &= \{j_1, j_2, \dots, j_m\} \\ A_l &= \{l_1, l_2, \dots, l_k\}. \end{aligned}$$

Svakom elementu unije data tri skupa odgovara jedno izvršavanje posmatranje naredbe, tako da je na kraju s jednako broju elemenata unije

$$|A_i \cup A_j \cup A_l| = |A_i| + |A_j| + |A_l| = n + m + k.$$

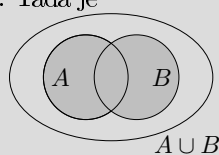
$\square$

1.2.2 Princip uključenja-isključenja

U slučaju kada se prebrojavaju elementi unije proizvoljnih skupova, može se desiti da neki parovi imaju zajedničke elemente. Tako kada određujemo broj elementa unije dva skupa, prebrojavanjem elemenata jednog, a zatim drugog, dva puta se prebroje elementi preseka tih skupova. Zato se oni na kraju moraju oduzeti, kao što je to formulisano lemom u nastavku.

Lema 4 Neka su A i B proizvoljni konačni skupovi. Tada je

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$



Dokaz. Skupovi $A \cap B$ i $A \setminus B$ (kao i parovi $A \cap B$, $B \setminus A$ i $A \setminus B$, $B \setminus A$) su disjunktni i važe sledeće jednakosti (što sledi direktno iz definicija skupovnih operacija):

$$\begin{aligned} A &= (A \cap B) \cup (A \setminus B), \\ B &= (A \cap B) \cup (B \setminus A), \\ A \cup B &= (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A). \end{aligned}$$

Na osnovu principa sume sledi:

$$\begin{aligned} |A| &= |(A \cap B) \cup (A \setminus B)| = |A \cap B| + |A \setminus B|, \\ |B| &= |(A \cap B) \cup (B \setminus A)| = |A \cap B| + |B \setminus A|, \\ |A \cup B| &= |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A|. \end{aligned}$$

Odatle je

$$|A| + |B| = |A \cap B| + |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A| = |A \cap B| + |A \cup B|, \text{ tj.}$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

□

Posmatraćemo sada tri proizvoljna skupa, čime će biti ilustrovan induktivni korak Teoreme 6.

Lema 5 Neka su A, B i C proizvoljni konačni skupovi. Tada je

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Dokaz. Ako dva puta primenimo Lemu 4, uz korišćenje osobina skupova, dobijamo

$$\begin{aligned}
 |A \cup B \cup C| &= |(A \cup B) \cup C| \\
 &= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| \\
 &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| \\
 &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.
 \end{aligned}$$

Teorema 6 (princip uključenja-isključenja) . Neka je $n \geq 2$ i neka su $A_1, \dots, A_n$ proizvoljni konačni skupovi. Tada je

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

(gde je $\cap A = A$).

Dokaz. Indukcijom po n .

Baza $n = 2$: Sledi na osnovu Leme 4.

Induktivna pretpostavka: Za $n - 1$ proizvoljnih konačnih skupova važi jednakost iz tvrđenja.

Induktivni korak: Primenom Leme 4 i induktivne pretpostavke dobijamo

$$\begin{aligned}
 \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \left| A_1 \cup \bigcup_{i=2}^n A_i \right| = |A_1| + \left| \bigcup_{i=2}^n A_i \right| - \left| \bigcup_{i=2}^n (A_1 \cap A_i) \right| \\
 &= |A_1| + \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{2, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| \\
 &\quad - \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{2, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} (A_1 \cap A_i) \right| \\
 &= \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.
 \end{aligned}$$

□

Posledica 7 Neka je $n \geq 2$ i neka su $A_1, \dots, A_n$ proizvoljni konačni skupovi. Tada je

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \leq |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

1.2.3 Princip proizvoda

Kada se prebrojavaju elementi nekog uredenog skupa, primenjuje se princip proizvoda. U nastavku je prvo data formulacija za slučaj dva skupa, tj. dat je broj elemenata Dekartovog proizvoda dva konačna skupa.

Lema 8 Neka su A i B konačni skupovi. Broj elemenata skupa $A \times B$ jednak je

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Dokaz. Neka je $A = \{a_1, \dots, a_m\} \neq \emptyset$ i $B = \{b_1, \dots, b_n\} \neq \emptyset$ (ako je $A = \emptyset$ ili $B = \emptyset$ tvrđenje direktno sledi). Tada je

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\} = \bigcup_{a \in A} (\{a\} \times B).$$

Kako za $a_i \neq a_j$ važi $(\{a_i\} \times B) \cap (\{a_j\} \times B) = \emptyset$, prema Tvrdjenju 3 sledi

$$\begin{aligned} |A \times B| &= \sum_{a \in A} |\{a\} \times B| = \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} |\{(a, b)\}| \\ &= \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} 1 = |A| \cdot |B|. \end{aligned}$$

□

Opšti oblik principa prozivanja, za proizvoljan broj skupova, formulisan je i dokazan sledećim tvrđenjem.

Teorema 9 (princip proizvoda) Neka je $n \geq 2$ i neka su $A_1, \dots, A_n$ konačni skupovi. Tada je

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \dots |A_n|.$$

Dokaz. Indukcijom po n .

Baza $n = 2$: Sledi na osnovu Leme 8.

Induktivna pretpostavka: Pretpostavimo da je $|A_1 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot \dots \cdot |A_n|$.

Induktivni korak: Dokazaćemo da tvrđenje važi za Dekartov proizvod $n + 1$ skupova. Na osnovu Leme 8, imamo

$$|(A_1 \times \dots \times A_n) \times A_{n+1}| = |A_1 \times \dots \times A_n| \cdot |A_{n+1}|.$$

Prema induktivnoj pretpostavci, dalje je

$$|A_1 \times \dots \times A_n \times A_{n+1}| = |A_1| \cdot \dots \cdot |A_n| \cdot |A_{n+1}|.$$

□

Ilustrovaćemo u nastavku primer primene principa proizvoda na određivanje broja koraka u Java kodu.

Primer 2 Za date vrednosti n, m i k odrediti s na kraju izvršavanja koda napisanog u programskom jeziku Java:

```
public class OdrediS {

    public static void main(String args[]) {

        int s=0;
        for (int i=1; i<=m; i++){
            for (int j=1; j<=n; j++){
                for (int l=1; l<=k; l++){
                    s += 1;
                }
            }
        }
        System.out.println("s = " + s);
    }
}
```

Rešenje. Kako su date tri ugnježdene petlje, svakom izvršavanju naredne $s+ = 1$ odgovara jedna uređena trojka vrednosti

$$(i, j, l) \in \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, k\}.$$

Broj takvih uređenih trojki je

$$\begin{aligned} |\{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, k\}| &= |\{1, \dots, m\}| \cdot |\{1, \dots, n\}| \cdot |\{1, \dots, k\}| \\ &= m \cdot n \cdot k. \end{aligned}$$

□

1.2.4 Dirichleov princip

Iako se Dirichleov princip prvi put pojavljuje 1624. godine u knjizi francuskog naučnika Jean Leurechona, njegov naziv se ipak pripisuje nemačkom matematičaru Dirichletu, nakon njegovih razmatranja istog principa 1834. godine. Princip tvrdi da ako imamo više golubova nego rupa u koje su se oni uvukli, onda sigurno postoji bar jedna rupa u kojoj se nalaze bar dva goluba. Važno je napomenuti da je princip egzistencijalnog karaktera: on tvrdi da objekti sa nekom osobinom postoje, ali pri tome ne daje eksplicitnu konstrukciju tih objekata.

Teorema 10 (Dirihleov princip) Za $m, n \in \mathbb{N}$, neka su $A_1, \dots, A_n$ konačni skupovi i neka je

$$A_1 \cup \dots \cup A_n = \{a_1, \dots, a_m\}.$$

Ako je $m > n$, onda postoji $j \in \{1, \dots, n\}$ sa osobinom $|A_j| \geq 2$.

Dokaz. Pretpostavimo suprotno, da za svako $j \in \{1, \dots, n\}$ važi

$$|A_j| \leq 1.$$

Tada za broj elemenata u uniji skupova važi

$$m = |A_1 \cup \dots \cup A_n| \leq |A_1| + \dots + |A_n| \leq n,$$

što je u kontradikciji sa pretpostavkom da je $m > n$. Time zaključujemo da pretpostavka nije bila tačna. $\square$

Dirihleov princip možemo dodatno uopštiti kao što je formulisano u sledećoj teoremi.

Teorema 11 (Uopšteni Dirihleov princip) Za $n, m \in \mathbb{N}$, neka su $A_1, \dots, A_n$ konačni skupovi i neka je

$$A_1 \cup \dots \cup A_n = \{a_1, \dots, a_m\}.$$

Ako je $m > n \cdot q$, za neko $q \in \mathbb{N}$, onda postoji $j \in \{1, \dots, n\}$ sa osobinom $|A_j| \geq q + 1$.

Dokaz. Pretpostavimo suprotno, da za svako $j \in \{1, \dots, n\}$ važi

$$|A_j| \leq q.$$

Tada za broj elemenata u uniji skupova važi

$$m = |A_1 \cup \dots \cup A_n| \leq |A_1| + \dots + |A_n| \leq n \cdot q,$$

što je u kontradikciji sa pretpostavkom da je $m > n \cdot q$. $\square$

1.2.5 Zadaci za vežbu

1. Student treba da izabere dva predmeta iz dve različite izborne grupe, $A_1 = \{\text{algebra, analiza, dm}\}$ i $A_2 = \{\text{OOP, fizika, engleski, francuski}\}$. Na koliko načina student može izabrati izborne predmete?

Rešenje. Svakom izboru studenta odgovara jedan element skupa $A_1 \times A_2$ tj. svi izbori navedeni su u tom Dekartovom proizvodu. Tako je broj mogućnosti da student izabere izborne predmete jednak

$$|A_1 \times A_2| = |A_1| \cdot |A_2| = 12.$$

□

2. Koliko ima reči dužine 5 nad azbukom od 30 slova?

Rešenje. Svako slovo reči može biti proizvoljan element azbuke koja ima 30 elemenata. Ukupan broj takvih (smislenih ili besmislenih) reči je

$$30^5 = 24300000.$$

□

3. Koliko ima različitih nizova bitova dužine 8?

Rešenje. Nizovi bitova dužine 8 su elementi Dekartovog stepena A^8 skupa $A = \{0, 1\}$. Kardinalnost tog skupa je

$$|A^8| = |A \times \dots \times A| = |A|^8 = 2^8 = 256.$$

□

4. Odrediti koliko ima petocifrenih brojeva

- (i) ukupno,
- (ii) čije sve cifre su parni brojevi,
- (iii) čije sve cifre su neparni brojevi,
- (iv) čija bar jedna cifra je neparan broj,
- (v) čija bar jedna cifra je paran broj,
- (vi) čija bar jedna cifra je paran broj i bar jedna cifra je neparan broj.

Rešenje. Neka je

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{N} : x \text{ je petocifren broj}\}, \\ B &= \{x \in \mathbb{A} : x \text{ ima sve parne cifre}\}, \\ C &= \{x \in \mathbb{A} : x \text{ ima sve neparne cifre}\}, \\ D &= \{x \in \mathbb{A} : x \text{ ima bar jednu neparnu cifru}\}, \\ E &= \{x \in \mathbb{A} : x \text{ ima bar jednu parnu cifru}\}, \\ F &= \{x \in \mathbb{A} : x \text{ ima bar jednu parnu i bar jednu neparnu cifru}\} \end{aligned}$$

U svim slučajevima, koristićemo oznaku A_i , $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ za skup cifara koje mogu biti na poziciji i . Petocifrene brojeve možemo predstaviti kao uredene petorke iz skupa

$$A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5,$$

gde će se ti skupovi razlikovati od slučaja do slučaja.

(i) Kako prva cifra ne može biti 0,

$$\begin{aligned} A_1 &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \\ A_2 &= A_3 = A_4 = A_5 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}. \end{aligned}$$

Na osnovu principa proizvoda,

$$\begin{aligned} |A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5| &= |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3| \cdot |A_4| \cdot |A_5| \\ &= 9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 90000. \end{aligned}$$

(ii) Iz uslova da prva cifra ne može biti 0 i da su sve cifre parni brojevi, zaključujemo da je

$$\begin{aligned} A_1 &= \{2, 4, 6, 8\}, \\ A_2 &= A_3 = A_4 = A_5 = \{0, 2, 4, 6, 8\}. \end{aligned}$$

Na osnovu principa proizvoda,

$$\begin{aligned} |B| &= |A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5| \\ &= |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3| \cdot |A_4| \cdot |A_5| \\ &= 4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 2500. \end{aligned}$$

(iii) U ovom slučaju je

$$A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = A_5 = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

Na osnovu principa proizvoda,

$$\begin{aligned} |C| &= |A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5| \\ &= |A_1|^5 = 5^5 = 3125. \end{aligned}$$

(iv) Može se primetiti da je

$$A = B \cup D \quad \text{i} \quad B \cap D = \emptyset.$$

Tada je na osnovu principa zbira

$$|A| = |B| + |D|,$$

odakle je

$$|D| = |A| - |B| = 90000 - 2500 = 87500.$$

(v) Slično kao u prethodnom slučaju, prvo treba primetiti da važi

$$A = C \cup E \quad \text{i} \quad C \cap E = \emptyset.$$

Tada je na osnovu principa zbira

$$|A| = |C| + |E|,$$

odakle je

$$|E| = |A| - |C| = 90000 - 3125 = 86875.$$

(vi) Prema principu uključenja-isključenja,

$$|D \cup E| = |D| + |E| - |D \cap E|.$$

Kako je $A = D \cup E$ i $F = D \cap E$, zaključujemo

$$|A| = |D| + |E| - |F|,$$

odakle je

$$|F| = |D| + |E| - |A| = 87500 + 86875 - 90000 = 84375$$

□

5. Pretpostavimo da je u istom danu organizovan kolokvijum iz Diskretne matematike i kolokvijum iz Analize. Ako u grupi od 160 studenata, 93 studenta polažu Diskretnu matematiku, a 98 Analizu, koliko studenata će izaći na oba kolokvijuma?

Rešenje. Označimo sa A skup studenata koji polažu kolokvijum iz Diskretne matematike, a sa B skup studenata koji polažu kolokvijum iz Analize. Na osnovu principa uključenja-isključenja, tada važi

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ \Leftrightarrow 160 &= 93 + 98 - |A \cap B| \\ \Leftrightarrow |A \cap B| &= 93 + 98 - 160 \Leftrightarrow |A \cap B| = 31. \end{aligned}$$

Znači na oba kolokvijuma će izaći 31 student. □

6. Odrediti broj nenegativnih celih brojeva $x < 100000$ sa osobinom $\{2, 4, 8\} \subseteq \text{cifre}(x)$.

Rešenje. Neka je $A = \{x \in \mathbb{N}_0 : x < 100000\}$ i

$$\begin{aligned} A_2 &= \{x \in A : 2 \notin \text{cifre}(x)\} & B_2 &= \{x \in A : 2 \in \text{cifre}(x)\} \\ A_4 &= \{x \in A : 4 \notin \text{cifre}(x)\} & B_4 &= \{x \in A : 4 \in \text{cifre}(x)\} \\ A_8 &= \{x \in A : 8 \notin \text{cifre}(x)\} & B_8 &= \{x \in A : 8 \in \text{cifre}(x)\}. \end{aligned}$$

Tada je posmatrani skup brojeva $B_2 \cap B_4 \cap B_8$ jednak razlici skupa A i unije skupova A_2 , A_4 i A_8 , tj.

$$B_2 \cap B_4 \cap B_8 = A \setminus (A_2 \cup A_4 \cup A_8)$$

Odatle je

$$|B_2 \cap B_4 \cap B_8| = |A| - |A_2 \cup A_4 \cup A_8|.$$

Na osnovu principa uključenja-isključenja, dobijamo

$$\begin{aligned} |A_2 \cup A_4 \cup A_8| &= |A_2| + |A_4| + |A_8| - |A_2 \cap A_4| - |A_2 \cap A_8| \\ &\quad - |A_4 \cap A_8| + |A_2 \cap A_4 \cap A_8| \\ &= 9^5 + 9^5 + 9^5 - 8^5 - 8^5 - 8^5 + 7^5 \\ &= 95650. \end{aligned}$$

Odatle je

$$|B_2 \cap B_4 \cap B_8| = 100000 - 95650 = 4350.$$

□

7. Napisati princip uključenja-isključenja za 4 skupa.

Rešenje.

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C \cup D| &= |A| + |B| + |C| + |D| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |A \cap D| - |B \cap C| - |B \cap D| - |C \cap D| \\ &\quad + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D| \\ &\quad - |A \cap B \cap C \cap D|. \end{aligned}$$

□

8. Godina je prestupna ako zadovoljava sledeće osobine:

(a) deljiva je sa 4 i nije deljiva sa 100

(b) deljiva je sa 400.

Koliko ima prestupnih godina u intervalu godina [1501, 2501)?

Rešenje. Neka je A skup godina deljivih sa 4 koje nisu deljive sa 100 i neka je B skup godina deljivih sa 400, sve u periodu između 1501. i 2501. godine. Ako je godina deljiva sa 400, onda je ona deljiva i sa 100, što znači da je $A \cap B = \emptyset$. Tada je broj prestupnih godina u periodu između 1501. i 2501. godine jednak

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Broj godina između 1501. i 2501. godine koje su deljive sa 4, a nisu deljive sa 100, jednak je

$$|A| = 250 - 10 = 240.$$

Skup godina između 1501. i 2501. godine koje su deljive sa 400 jednak je

$$|B| = 3.$$

Znači, ukupno ima 243 prestupne godine. □

9. Ime promenljive u programskom jeziku jeste string koji može sadržati velika i mala slova engleskog alfabeta koji ima 26 slova, cifre i donje crtice. Prvi karakter stringa ne može biti donja crta. Ako je ime promenljive određeno sa 8 karaktera, koliko različitih promenljivih može biti uvedeno u tom programskom jeziku?

Rešenje. Broj simbola koji je na raspolaganju jednak je

$$26 + 26 + 10 + 1 = 63,$$

pri čemu je za prvi karakter na raspolaganju 62 simbola. Odatle je, prema principu proizvoda, broj različitih imena promenljivih koja se mogu formirati

$$62 \cdot 63^7.$$

10. Pretpostavimo da lozinka sadrži bar 8, a manje od 12 karaktera. Svaki karakter je malo ili veliko slovo engleskog alfabeta, cifra ili jedan od 6 datih specijalnih simbola.

- Koliko se različitih lozinki može kreirati nad datom azbukom?
- Koliko lozinki sadrži bar jedan od 6 specijalnih simbola?
- Koristeći odgovor pod (a) odrediti koliko vremena treba hakeru da isproba sve moguće lozinke, ako mu za jednu treba jedna nanosekunda.

Rešenje. Broj simbola koji su na raspolaganju je

$$26 + 26 + 10 + 6 = 68.$$

- (a) Broj načina da se formira lozinka dužine 8, 9, 10 ili 11 je:

$$68^8 + 68^9 + 68^{10} + 68^{11}.$$

- (b) Ako od broja svih lozinki oduzmemo broj onih koje ne sadrže nijedan od 6 specijalnih simbola dobijamo broj lozinki koje sadrže bar jedan specijalni simbol, a to je

$$(68^8 + 68^9 + 68^{10} + 68^{11}) - (62^8 + 62^9 + 62^{10} + 62^{11}).$$

- (c)

$$\begin{aligned} 68^8 \cdot (1 + 68 + 68^2 + 68^3) \cdot 10^{-9} &= 68^8 \cdot 444829 \cdot 10^{-9} s \\ &= 68^8 \cdot 7413.81667 \cdot 10^{-9} \end{aligned}$$

Ako pretpostavimo da je broj sekundi u godini (koja nije prestupna) jednak

$$365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 = 31536000,$$

hakeru bi bilo potrebno više od 3448 godina da proveri sve lozinke.

11. Kolimo ima palindroma dužine n nad azbukom $\{0, 1\}$?

Rešenje. Palindrom je reč koja se jednako čita unapred i unazad. Broj različitih palindroma dužine n jednak je broju različitih reči dužine $\frac{n}{2}$, za parno n , odnosno $\frac{n+1}{2}$ za neparno n . Znači, ima ih

$$2^{\lceil \frac{n}{2} \rceil},$$

gde je $\lceil x \rceil$ najmanji ceo broj ne manji od x .

12. Data je kvadratna matrica reda 4 sa elementima iz skupa $\{-1, 0, 1\}$. Dokazati da među sumama elemenata po vrstama, po kolonama i na dijagonalama postoje bar dve jednake.

Rešenje. Zbir elemenata u svakoj od 4 vrste, 4 kolone i 2 dijagonale pripada skupu

$$\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}.$$

Kako pri tome imamo 10 suma iz skupa od 9 elemenata, prema Dirihleovom principu, postoje bar dve jednake sume.

13. Pokazati da među svakih $n+1$ prirodnih brojeva postoje dva čija razlika je deljiva sa n ($n \geq 1$).

Rešenje. Ako broj pri deljenju sa n daje količnik q i ostatak r , možemo ga zapisati u obliku $q \cdot n + r$, gde je $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Svaki od datih $n+1$ brojeva ćemo tako zapisati u obliku

$$q_i \cdot n + r_i, \quad r_i \in \{0, 1, \dots, n-1\}, \quad i \in \{1, 2, \dots, n+1\}.$$

Kako brojeva ima više nego ostataka, postoje bar dva broja koji imaju isti ostatak pri deljenju sa n . Neka su to, za $l > m$, brojevi

$$q_l \cdot n + r \text{ i } q_m \cdot n + r.$$

Razlika ovih brojeva je sada

$$(q_l \cdot n + r) - (q_m \cdot n + r) = (q_l - q_m) \cdot n,$$

što pokazuje da je deljiva sa n .

14. Dokazati da za svaki prirodan broj n postoji prirodan broj koji je deljiv sa n i čije cifre su iz skupa $\{0, 1\}$.

Rešenje. Posmatrajmo $n+1$ brojeva zapisanih koristeći samo cifru 1 :

$$1 \quad 11 \quad 111 \quad \dots \quad \underbrace{11\dots 1}_{n+1}.$$

Ako svaki od $n+1$ posmatranih brojeva pri deljenju sa n daje ostatak iz skupa $\{0, 1, \dots, n-1\}$, onda prema Dirihleovom principu postoje (bar)

dva broja sa istim ostatkom. Neka su to brojevi sa m i l cifara, gde je $m \geq l$. Ako pretpostavimo da je

$$\underbrace{11 \dots 1}_m = q_1 \cdot n + r \quad \text{ i } \quad \underbrace{11 \dots 1}_l = q_2 \cdot n + r$$

možemo zaključiti da je njihova razlika

$$\underbrace{11 \dots 1}_m - \underbrace{11 \dots 1}_l = q_1 \cdot n + r - (q_2 \cdot n + r) = q_1 \cdot n - q_2 \cdot n = (q_1 - q_2) \cdot n$$

deljiva sa n .

Pored toga, razlika data dva broja

$$\underbrace{11 \dots 1}_m - \underbrace{11 \dots 1}_l = \underbrace{11 \dots 1}_{m-l} \underbrace{00 \dots 0}_l$$

je broj zapisan pomoću cifara 0 i 1. $\square$

15. **Pokazati da među $n + 1$ prirodnih brojeva koji ne prelaze $2n$ postoji broj koji deli neki drugi broj iz istog skupa brojeva ($n \geq 1$).**

Rešenje. Svaki broj iz skupa $A = \{1, 2, \dots, n + 1\}$ moguće je zapisati u obliku

$$2^i \cdot q_i, \text{ gde je } q_i \text{ neparan broj i } i \geq 0$$

(za neparne brojeve $i = 0$, dok svaki parni broj možemo deliti uzastopno sa 2 dok god ne dobijemo neparan broj). Kako je $q_i < 2n$, sledi da je $q_i = 2l_i - 1$ i $l_i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Na osnovu Dirihleovog principa, među izabranih $n + 1$ brojeva, postoje bar dva broja sa istim neparnim činiocem q . Neka su to brojevi

$$2^l \cdot q \quad \text{ i } \quad 2^m \cdot q \quad \text{ za } \quad l > m.$$

Sada se lako pokazuje da $2^m \cdot q$ deli $2^l \cdot q$:

$$2^l \cdot q = (2^m \cdot q) \cdot 2^{l-m}.$$

16. **Dokazati da postoji prirodan broj n sa osobinom da se 7^n završava sa 0001.**

Rešenje. Pokazaćemo ekvivalentnu tvrdnju, a to je da postoji prirodan broj n sa osobinom da se $7^n - 1$ završava sa 0000 tj. da je deljiv sa 10^4 . Posmatraćemo sledećih 10001 brojeva:

$$7, 7^2, \dots, 7^{10000}, 7^{10001}$$

Ostatak pri deljenju proizvoljnog prirodnog broja sa 10000 jeste jedan od sledećih 10000 brojeva:

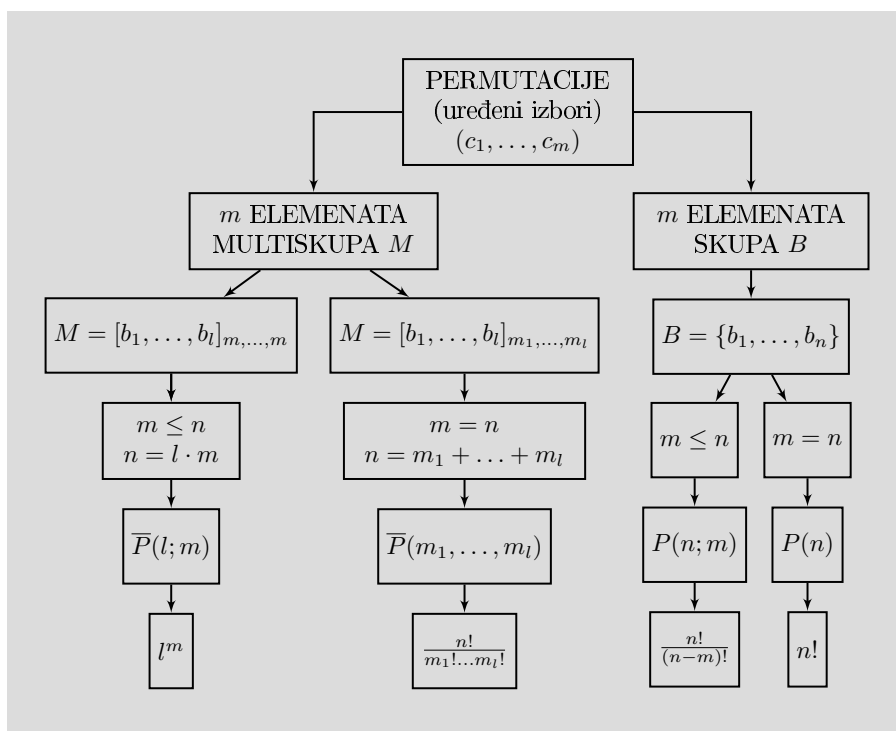
$$0, 1, \dots, 9999.$$

Prema Dirihleovom principu, postoje $l, m \in \{1, 2, \dots, 10001\}$ tako da 7^l i 7^m ($l < m$) imaju isti ostatak pri deljenju sa 10000. U tom slučaju je sa 10000 deljiv broj

$$7^m - 7^l = 7^l \cdot (7^{m-l} - 1).$$

Treba primetiti da 7^l nije deljiv sa 10000, odakle dobijamo da je $7^{m-l} - 1$ deljiv sa 10000. Konačno, to znači da se broj $7^{m-l} - 1$ završava sa 0000 i direktno, dodavanjem jedinice tom broju, zaključujemo da se 7^{m-l} završava sa 0001.

1.3 Uređeni izbori elemenata



Prilikom prebrojavanja elemenata nekog skupa, važno je razmotriti dva pitanja:

- (1) Da li je važno kako su izabrani elementi uređeni?
- (2) Da li se elementi biraju iz skupa ili iz multiskupa?

Odgovor na drugo pitanje nosi sa sobom informaciju o tome da li je dozvoljeno ponavljanje elemenata i, ako jeste, koliko puta koji element sme biti ponovljen. Razlikujemo četiri kategorije uređenih izbora:

- (1) uređenje m elemenata iz multiskupa koji ima n elemenata:
 - (1.1) m -permutacije multiskupa ($m \leq n$, $M = [b_1, \dots, b_l]_{m, \dots, m}$)
 - (1.2) permutacije multiskupa ($m = n$, $M = [b_1, \dots, b_l]_{m_1, \dots, m_l}$)
- (2) uređenje m elemenata iz skupa od n elemenata
 - (2.1) m -permutacije skupa ($m \leq n$)
 - (2.2) permutacije skupa ($m = n$)

Prethodne klase se preklapaju za neke vrednosti n, m i l . Tako možemo zaključiti da važe, na primer, sledeće relacije:

- $\overline{P}(l; 1) = P(l; 1);$
- $\overline{P}(1, \dots, 1) = P(n);$
- $P(n; n) = P(n);$
- $\overline{P}(1; m) = \overline{P}(m).$

1.3.1 Broj m -permutacija elemenata multiskupa

Neka je dat skup $B = \{b_1, \dots, b_l\}$ sa $l \geq 1$ elemenata i neka je

$$M = [b_1, \dots, b_l]_{m, \dots, m}$$

multiskup u kojem se svaki element iz B pojavljuje tačno m puta. Broj elemenata u multiskupu M je $n = m \cdot l$. Ako izaberemo m -točlani podmultiskup od M i uredimo ga dobijamo jednu m -permutaciju multiskupa.

Definicija 12 m -permutacija elemenata multiskupa $M = [b_1, \dots, b_l]_{m, \dots, m}$ je bilo koja uređena m -torka elemenata iz M , tj. bilo koja uređena m -torka u kojoj je svaka komponenta element iz skupa B .

Broj m -permutacija multiskupa $M = [b_1, \dots, b_l]_{m, \dots, m}$ označavaćemo sa

$$\overline{P}(l; m).$$

Jasno je da je broj načina da se formiraju m -torke elemenata sa osobinom da je svaka komponenta element skupa B jednak broju elemenata u B^m .

Teorema 13 Broj m -permutacija elemenata multiskupa $M = [b_1, \dots, b_l]_{m, \dots, m}$ elemenata jednak je l^m ,

$$\overline{P}(l; m) = l^m.$$

Dokaz. Prema Definiciji 12, svaki element skupa $B \times \dots \times B$ predstavlja jednu m -permutaciju multiskupa M . Broj takvih m -torki elemenata iz B je na osnovu principa proizvoda:

$$|B \times \dots \times B| = |B|^m = l^m.$$

□

Teorema 14 *Neka je $n \geq 1$ i neka je $B = \{b_1, \dots, b_l\}$. Odrediti broj podskupova skupa B .*

Dokaz. Posmatraćemo preslikavanje

$$\varphi_{(b_1, \dots, b_l)} : \mathcal{P}(B) \rightarrow \{0, 1\}^l,$$

koje je definisano na sledeći način:

$$\varphi_{(b_1, \dots, b_l)}(X) = (c_1, \dots, c_l), \text{ gde je } c_i = \begin{cases} 1 & a_i \in X \\ 0 & a_i \notin X \end{cases}$$

Preslikavanje $\varphi_{(b_1, \dots, b_l)}$ je bijekcija, tako da je broj podskupova skupa B jednak broju elemenata skupa $\{0, 1\}^l$. Prema principu proizvoda taj broj jednak je 2^l . $\square$

1.3.2 Broj m -permutacija elemenata skupa

Neka je dat skup $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ i neka je $1 \leq m \leq n$.

Definicija 15 *m -permutacija elemenata skupa B je bilo koja m -torka elemenata skupa B u kojoj su svaka dva elementa međusobno različita.*

Broj m -permutacija skupa od n elemenata označavaćemo sa

$$P(n; m).$$

Teorema 16 *Broj m -permutacija skupa $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ jednak je*

$$P(n; m) = n(n-1) \dots (n-m+1).$$

Dokaz. (indukcijom po m)

Baza $m = 1$: Uređena torka sa jednom komponentom je sam taj element. Broj načina da izaberemo taj jedan element jednak je n (za svako $n \in \mathbb{N}$).

Induktivna pretpostavka (T_m): Tvđenje važi za $P(n'; m)$, za svako $n' \geq m$.

Induktivni korak ($T_m \Rightarrow T_{m+1}$): Dokazaćemo da tvrđenje važi za $P(n; m+1)$, za svako $n \geq m+1$. Znači, treba pokazati da je broj uređenih torki dužine $m+1$

skupa B sa osobinom da je svaki par komponenti međusobno različit jednak

$$\begin{aligned} P(n; m+1) &= n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-(m+1)+1) \\ &= n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m) \end{aligned}$$

Svaka uređena torka sa datom osobinom pripada skupu $B_1 \cup \dots \cup B_n$ gde je

$$\begin{aligned} B_1 &= \{(b_1, c_2, \dots, c_{m+1}) : (c_2, \dots, c_{m+1}) \text{ je } m\text{-permutacija skupa } B \setminus \{b_1\}\} \\ \dots &= \dots \\ B_n &= \{(b_n, c_2, \dots, c_{m+1}) : (c_2, \dots, c_{m+1}) \text{ je } m\text{-permutacija skupa } B \setminus \{b_n\}\}. \end{aligned}$$

Prema induktivnoj pretpostavci, za svako $i \in \{1, \dots, n\}$, broj elemenata u B_i jednak je broju m -permutacija elemenata skupa $B \setminus \{b_i\}$, tj.

$$P(n-1; m) = (n-1) \cdot \dots \cdot ((n-1)-m+1) = (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m) \quad (n-1 \geq m).$$

Prema principu sume, broj $(m+1)$ -permutacija je

$$\begin{aligned} P(n; m+1) &= |B_1 \cup \dots \cup B_n| = |B_1| + \dots + |B_n| \\ &= \left(P(n-1; m)\right) + \dots + \left(P(n-1; m)\right) \\ &= n \cdot P(n-1; m) \\ &= n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m), \end{aligned}$$

što je i trebalo dokazati. $\square$

1.3.3 Broj permutacija elemenata skupa

Neka je $B = \{b_1, \dots, b_n\}$. U slučaju kada je $m = n$, za m -permutaciju skupa B se kaže da je permutacija. Broj permutacija skupa B označava se sa

$$P(n).$$

Teorema 1 *Broj permutacija skupa B jednak je*

$$P(n) = n(n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1.$$

Dokaz. Tvđenje je specijalan slučaj Teoreme 16 za $m = n$. $\square$

1.3.4 Broj permutacija elemenata multiskupa

Neka je dat multiskup

$$M = [b_1, \dots, b_l]_{m_1, \dots, m_l} = \{\underbrace{\{b_1, \dots, b_1\}}_{m_1}, \dots, \underbrace{\{b_l, \dots, b_l\}}_{m_l}\}.$$

i neka je $n = m_1 + \dots + m_l$ broj elemenata datog multiskupa. Svaka uređena n -torka elemenata multiskupa M je permutacija tog multiskupa.

Definicija 17 *Permutacija multiskupa M je proizvoljna n -torka u kojoj se b_1 pojavljuje m_1 puta, b_2 se pojavljuje m_2 puta, ..., b_l se pojavljuje m_l puta.*

Broj permutacija multiskupa $M = [b_1, \dots, b_l]_{m_1, \dots, m_l}$ označavaćemo sa

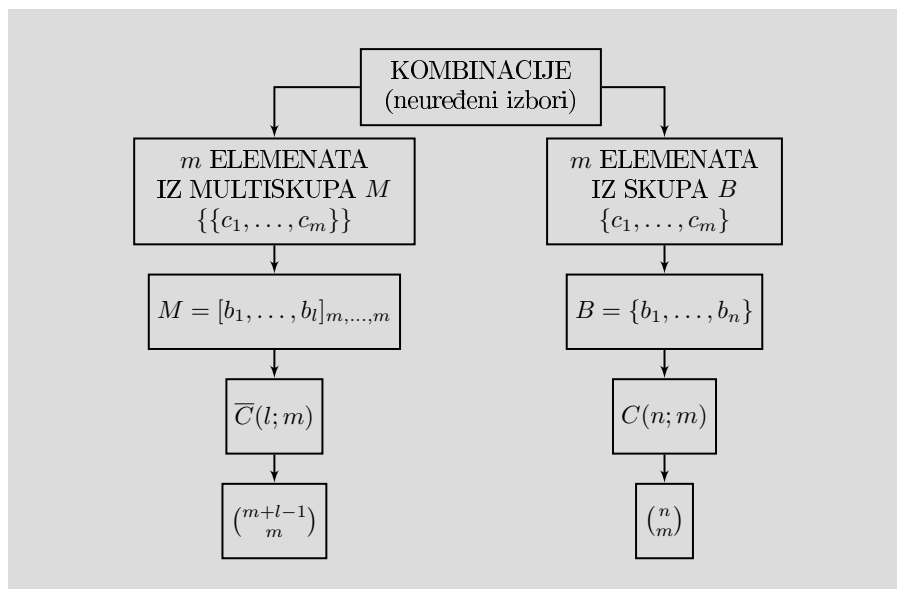
$$\overline{P}(m_1, m_2, \dots, m_l).$$

Teorema 18 *Broj permutacija multiskupa M jednak je*

$$P(m_1, m_2, \dots, m_l) = \frac{(m_1 + \dots + m_l)!}{m_1! \cdot \dots \cdot m_l!}$$

Dokaz. Ako bi svi elementi skupa M bili različiti, broj permutacija tog skupa bio bi jednak $(m_1 + \dots + m_l)!$. Međutim, zbog ponavljanja određenih elemenata, imamo $m_1! \cdot \dots \cdot m_l!$ istih permutacija. $\square$

1.4 Neuređeni izbori elemenata



Neuređeni izbori obuhvataju:

- (1) kombinacije m elemenata iz skupa, tj. m -točlane podskupove skupa;
- (2) kombinacije m elemenata iz multiskupa, tj. m -točlane podmultiskupove multiskupa.

1.4.1 Broj m -kombinacija elemenata skupa

Neka je dat skup B sa n elemenata i neka je $n \geq m \geq 1$.

Definicija 19 m -kombinacija (ili kombinacija klase m bez ponavljanja) elemenata skupa B je bilo koji podskup od m elemenata skupa B .

Broj m -kombinacija elemenata skupa $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ elemenata označavaćemo sa

$$C(n; m).$$

Ako skup svih m -točlanih podskupova skupa M označimo sa $\binom{B}{m}$, tada je

$$C(n; m) = \left| \binom{B}{m} \right|.$$

Teorema 20 Broj m -kombinacija elemenata skupa B jednak je

$$C(n; m) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{m!}.$$

Dokaz. Neka je $n = |B| \geq 1$. Ako izaberemo proizvoljan podskup od m elemenata skupa B , broj načina da uredimo taj podskup jednak je $m!$. Odatle je broj m -permutacija jednak broju m -kombinacija pomnoženih sa $m!$. Znači,

$$\begin{aligned} P(n; m) = m! \cdot C(n; m) &\Leftrightarrow n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1) = m! \cdot C(n; m) \\ &\Leftrightarrow C(n; m) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{m!}. \end{aligned}$$

□

1.4.2 Broj m -kombinacija elemenata multiskupa

Neka je dat multiskup

$$M = [b_1, \dots, b_l]_{m, \dots, m} = \{ \underbrace{\{b_1, \dots, b_1\}}_m, \dots, \underbrace{\{b_l, \dots, b_l\}}_m \}.$$

Svaki m -točlani podmultiskup multiskupa M je m -kombinacija tog multiskupa.

Definicija 21 *m -kombinacija elemenata multiskupa M (ili kombinacija klase m sa ponavljanjem elemenata skupa B) je m -točlani multiskup u kojem je svaki element iz B (i može se pojavljivati više puta).*

Broj m -kombinacija multiskupa M označavaćemo sa

$$\overline{C}(l; m).$$

Teorema 22 *Broj m -kombinacija multiskupa $M = [b_1, \dots, b_l]_{m_1, \dots, m_l}$ jednak je*

$$\overline{C}(l; m) = \frac{(m + l - 1)!}{m!(l - 1)!}.$$

Dokaz. Neka je

$$\begin{aligned} \binom{M}{m} &= \{M_1 : |M_1| = m \wedge M_1 \subseteq M\} \\ A &= \{(a_1, \dots, a_{m+l-1}) \in \{0, 1\}^{m+l-1} : \{\{a_1, \dots, a_{m+l-1}\}\} = [0, 1]_{l-1, m}\}. \end{aligned}$$

Znači, $\binom{M}{m}$ je skup svih m -točlanih podmultiskupova od M , a A je skup svih uređenih torki dužine $m + l - 1$ koje imaju tačno m komponenti jednakih 1 i preostalih $l - 1$ komponenti jednakih 0.

Definišimo preslikavanje

$$\varphi_{(b_1, \dots, b_l)} : \binom{M}{m} \rightarrow A$$

na sledeći način

$$\varphi_{(b_1, \dots, b_l)}(M_1) = (c_1, \dots, c_{m+l-1}),$$

gde je $M_1 = [b_1, \dots, b_l]_{m_1, \dots, m_l}$ i za svako $i \in \{1, \dots, l - 1\}$

$$c_{(i-1)+(m_i+1)} = 0 \quad c_{(i-1)+j} = 1, 0 < j \leq m_i.$$

Kako je $\varphi_{(b_1, \dots, b_l)}$ bijektivno preslikavanje,

$$\overline{C}(l; m) = \left| \binom{M}{m} \right| = |A|.$$

Broj načina da od $m + l - 1$ mesta izaberemo m za 1 i preostalih $l - 1$ za 0 jednak je

$$\overline{P}(m, l - 1) = \frac{(m + l - 1)!}{m!(l - 1)!}.$$

□

1.4.3 Zadaci za vežbu

1. Neka je
- $M = [1, 2, 3, 4]_{3,3,3,3}$
- .

(a) Napisati sve 3-permutacije multiskupa M .(b) Odrediti broj 3-permutacija multiskupa M .*Rešenje.*

- (a) 3-permutacije multiskupa
- M
- su:

111	112	113	114	121	122	123	124
131	132	133	134	141	142	143	144
211	212	213	214	221	222	223	224
231	232	233	234	241	242	243	244
311	312	313	314	321	322	323	324
331	332	333	334	341	342	343	344
411	412	413	414	421	422	423	424
431	432	433	434	441	442	443	444

- (b) Broj 3-permutacija multiskupa
- M
- jednak je

$$\overline{P}(4; 3) = 4 \cdot 4 \cdot 4.$$

□

2. Neka je
- $A = \{1, 2, 3, 4\}$
- .

(a) Napisati sve 3-permutacije skupa A .(b) Odrediti broj 3-permutacija skupa A .*Rešenje.*

- (a) 3-permutacije skupa
- A
- su:

123	124	132	134	142	143
213	214	231	234	241	243
312	314	321	324	341	342
412	413	421	423	431	432

- (b) Broj 3-permutacija multiskupa
- M
- jednak je

$$\overline{P}(4; 3) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24.$$

□

3. Neka je
- $A = \{1, 2, 3, 4\}$
- .

(a) Napisati sve permutacije skupa A .

(b) Odrediti broj permutacija skupa A .

Rešenje.

(a) Permutacije skupa A su:

1234	1243	1324	1342	1423	1432
2134	2143	2314	2341	2413	2431
3124	3142	3214	3241	3412	3421
4123	4132	4213	4231	4312	4321

(b) Broj permutacija skupa A jednak je

$$P(4; 3) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$$

□

4. Neka je $M = [1, 2, 3]_{2,2,1}$.

(a) Napisati sve permutacije multiskupa M .

(b) Odrediti broj permutacija multiskupa M .

Rešenje.

(a) Permutacije multiskupa $M = \{\{1, 1, 2, 2, 3\}\}$ su:

11223	11232	11322	12123	12132	12213
12231	12312	12321	13122	13212	13221
21123	21132	21213	21231	21312	21321
22113	22131	22311	23112	23121	23211
31122	31212	31221	32112	32121	32211

(b) Broj permutacija multiskupa M jednak je

$$\overline{P}(2, 2, 1) = \frac{5!}{2!2!1!} = 30.$$

□

5. Četiri studenta planiraju odlazak u bioskop. Na repertoaru je 6 različitih filmova u isto vreme. Na koliko različitih načina studenti mogu pogledati filmove, ako ne moraju svi gledati isti film, tako da svako pogleda tačno jedan film?

Rešenje. Neka je skup filmova

$$F = \{\text{film1, film2, film3, film4, film5, film6}\}.$$

Svakom od 4 studenta možemo pridružiti jedan od 6 filmova. Broj načina da napravimo takve rasporede jednak je broju uređenih četvorki (4-permutacija) skupa od 6 elemenata. Svaka od 4 komponente odgovara izboru jednog određenog studenta:

$$(\text{film}(\text{student1}), \text{film}(\text{student2}), \text{film}(\text{student3}), \text{film}(\text{student4})) \in F^4.$$

Broj 4-permutacija skupa filmova jednak je

$$\overline{P}(6; 4) = 6^4.$$

□

6. Na koliko različitih načina se može rasporediti 5 različitih knjiga na policu?

Rešenje. Kako su knjige različite, one mogu biti predstavljene kao elementi skupa, na primer $A = \{a, b, c, d, e\}$. Broj načina da se 5 različitih knjiga rasporedi na polici jednak je broju permutacija skupa A tj.

$$P(5) = 5! = 120.$$

□

7. Neka je

$$D = \{(a_1, a_2, a_2, a_4, a_5, a_6) : \{\{a_1, a_2, a_2, a_4, a_5, a_6\}\} = [0, 1]_{2,4}\}.$$

(a) Napisati sve elemente skupa D .

(b) Odrediti broj elemenata skupa D .

Rešenje.

(a) Skup D čine sve permutacije multiskupa

$$M = \{\{0, 0, 1, 1, 1, 1\}\},$$

a to su

111100	111010	111001
110110	110101	110011
101110	101101	101011
100111	011110	011101
011011	010111	001111

(b) Broj permutacija multiskupa M jednak je

$$\overline{P}(2, 4) = \frac{6!}{2!4!} = 15.$$

□

8. Koliko nizova dužine 7 se može napisati koristeći 5 nula i 2 jedinice?

Rešenje. Takvih nizova ima

$$\overline{P}(5, 2) = \frac{7!}{5!2!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

□

9. Koliko različitih reči dužine 15 se može napisati od slova reči ANAVOLIMILOVANA?

Rešenje. Posmatrani multiskup slova je $M = [A, V, I, L, M, N, O]_{4,2,2,2,1,2,2}$. Broj reči dužine 15 nad M jednak je

$$P(4, 2, 2, 2, 2, 2, 1) = \frac{15!}{4!2!2!2!2!} = 1702701000.$$

□

10. Neka je $B = \{1, 2, 3\}$.

(a) Konstruisati jedno bijektivno preslikavanje

$$\varphi_{(1,2,3)} : P(B) \rightarrow \{0, 1\}^3.$$

(b) Odrediti broj podskupova skupa B .

Rešenje.

(a) Skup svih podskupova skupa B je

$$P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Neka je funkcija $\varphi_{(1,2,3)} : P(B) \rightarrow \{0, 1\}^3$ definisana sa:

$$\begin{array}{llll} \varphi_{(1,2,3)}(\emptyset) & = & (0, 0, 0) & \varphi_{(1,2,3)}(\{1\}) & = & (1, 0, 0) \\ \varphi_{(1,2,3)}(\{3\}) & = & (0, 0, 1) & \varphi_{(1,2,3)}(\{1, 3\}) & = & (1, 0, 1) \\ \varphi_{(1,2,3)}(\{2\}) & = & (0, 1, 0) & \varphi_{(1,2,3)}(\{1, 2\}) & = & (1, 1, 0) \\ \varphi_{(1,2,3)}(\{2, 3\}) & = & (0, 1, 1) & \varphi_{(1,2,3)}(\{2, 3\}) & = & (1, 1, 1) \end{array}$$

Direktno, proverom može se zaključiti da je preslikavanje $\varphi_{(1,2,3)}$ bijektivno.

(b) Na osnovu prethodne bijekcije, broj elemenata u $P(B)$ jednak je broju elemenata u $\{0, 1\}^3$, a to je

$$\overline{P}(2; 3) = |\{0, 1\}^3| = |\{0, 1\}|^3 = 2^3 = 8.$$

□

11. Neka je $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

(a) Napisati sve tročlane podskupove skupa A .

(b) Koliko ima tročlanih podskupova skupa A ?

Rešenje.

(a) Skup svih tročlanih podskupova skupa A je

$$\binom{A}{3} = \left\{ \begin{array}{cccccc} \{1, 2, 3\}, & \{1, 2, 4\}, & \{1, 2, 5\}, & \{1, 2, 6\}, & \{1, 2, 7\}, \\ \{1, 3, 4\}, & \{1, 3, 5\}, & \{1, 3, 6\}, & \{1, 3, 7\}, & \{1, 4, 5\}, \\ \{1, 4, 6\}, & \{1, 4, 7\}, & \{1, 5, 6\}, & \{1, 5, 7\}, & \{1, 6, 7\}, \\ \{2, 3, 4\}, & \{2, 3, 5\}, & \{2, 3, 6\}, & \{2, 3, 7\}, & \{2, 4, 5\}, \\ \{2, 4, 6\}, & \{2, 4, 7\}, & \{2, 5, 6\}, & \{2, 5, 7\}, & \{2, 6, 7\}, \\ \{3, 4, 5\}, & \{3, 4, 6\}, & \{3, 4, 7\}, & \{3, 5, 6\}, & \{3, 5, 7\}, \\ \{3, 6, 7\}, & \{4, 5, 6\}, & \{4, 5, 7\}, & \{4, 6, 7\}, & \{5, 6, 7\} \end{array} \right\}.$$

(b) Broj tročlanih podskupova skupa A jednak je

$$C(7; 3) = \left| \binom{A}{3} \right| = \binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 35.$$

□

12. Neka je $M = [1, 2, 3]_{4,4,4}$, $C = \binom{M}{4}$ skup svih četveročlanih podmultiskupova multiskupa M i

$$D = \{(a_1, a_2, a_2, a_4, a_5, a_6) : \{a_1, a_2, a_2, a_4, a_5, a_6\} = [0, 1]_{2,4}\}.$$

(a) Nabrojati sve elemente skupa C .

(b) Odrediti broj svih bijektivnih preslikavanja C u D .

(c) Definirati jedno bijektivno preslikavanje skupa C u skup D .

(d) Koliko ima četveročlanih podmultiskupova multiskupa M ?

Rešenje.

(a) Skup svih četveročlanih podmultiskupova multiskupa

$$M = \{\{1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3\}\}$$

je

$$C = \left\{ \begin{array}{ccc} \{\{1, 1, 1, 1\}\}, & \{\{1, 1, 1, 2\}\}, & \{\{1, 1, 1, 3\}\}, \\ \{\{1, 1, 2, 2\}\}, & \{\{1, 1, 2, 3\}\}, & \{\{1, 1, 3, 3\}\}, \\ \{\{1, 2, 2, 2\}\}, & \{\{1, 2, 2, 3\}\}, & \{\{1, 2, 3, 3\}\}, \\ \{\{1, 3, 3, 3\}\}, & \{\{2, 2, 2, 2\}\}, & \{\{2, 2, 2, 3\}\}, \\ \{\{2, 2, 3, 3\}\} & \{\{2, 3, 3, 3\}\}, & \{\{3, 3, 3, 3\}\} \end{array} \right\}.$$

(b) Kako za skupove C i D važi $|C| = |D| = 15$, broj bijektivnih preslikavanja C u D jednak je $15!$.

- (c) Jedno bijektivno preslikavanje $f : C \rightarrow D$ definisano je na sledeći način:

X	$\{\{1, 1, 1, 1\}\}$	$\{\{1, 1, 1, 2\}\}$	$\{\{1, 1, 1, 3\}\}$
$f(X)$	111100	111010	111001
X	$\{\{1, 1, 2, 2\}\}$	$\{\{1, 1, 2, 3\}\}$	$\{\{1, 1, 3, 3\}\}$
$f(X)$	110110	110101	110011
X	$\{\{1, 2, 2, 2\}\}$	$\{\{1, 2, 2, 3\}\}$	$\{\{1, 2, 3, 3\}\}$
$f(X)$	101110	101101	101011
X	$\{\{1, 3, 3, 3\}\}$	$\{\{2, 2, 2, 2\}\}$	$\{\{2, 2, 2, 3\}\}$
$f(X)$	100111	011110	011101
X	$\{\{2, 2, 3, 3\}\}$	$\{\{2, 3, 3, 3\}\}$	$\{\{3, 3, 3, 3\}\}$
$f(X)$	011011	010111	001111

Može se primetiti da je multiskup $[1, 2, 3]_{m_1, m_2, m_3}$ preslikan na uređenu šestorku u kojoj su tačno dve komponente jednake 0. Pored toga, broj jedinica ispred prve 0 jednak je m_1 , broj jedinica između dve 0 jednak je m_2 i broj jedinica iza druge 0 je m_3 .

- (d) Broj četvoročlanih podskupova skupa $M = [1, 2, 3]_{4,4,4}$ jednak je broju elemenata skupa D :

$$\overline{C}(4; 3) = \left| \binom{M}{4} \right| = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15.$$

13. Student može da izabere da pogleda jedan od tri filma, pročita jednu od četiri knjige, ili razgovara sa jednim od tri prijatelja. Ako bira samo jednu od ponuđenih aktivnosti, na koliko različitih načina student može da provede večer?

Rešenje. Student na 3 načina može da izabere film, na četiri načina da izabere knjigu koju će da čita i na tri načina sa kojim prijateljem će da razgovara. Tako on ima na raspolaganju

$$C(3; 1) + C(4; 1) + C(3; 1) = 3 + 4 + 3 = 10$$

različitih načina da provede večer. $\square$

14. Profesor je podelio 188 studenata u 4 jednake grupe od po 47 studenata. Svaka grupa bira po dva predstavnika da prezentuju rešenja zadataka. Na koliko načina može biti izabrano tih 8 predstavnika?

Rešenje. Neka su A_1, A_2, A_3, A_4 skupovi učenika iz 4 grupe. Svakom izboru od osam predstavnika odgovara jedna uređena četvorka dvočlanih podskupova:

$$(\{a_1, a_2\}, \{b_1, b_2\}, \{c_1, c_2\}, \{d_1, d_2\}) \in \binom{A_1}{2} \times \binom{A_2}{2} \times \binom{A_3}{2} \times \binom{A_4}{2},$$

gde su $\{a_1, a_2\}$, $\{b_1, b_2\}$, $\{c_1, c_2\}$, $\{d_1, d_2\}$ izabrani predstavnici redom prve, druge, treće i četvrte grupe. Broj takvih uređenih četvorki jednak je

$$C(47; 2) \cdot C(47; 2) \cdot C(47; 2) \cdot C(47; 2) = \binom{47}{2} \binom{47}{2} \binom{47}{2} \binom{47}{2}.$$

□

15. Koliko dijagonala ima mnogougao sa n stranica?

Rešenje. Neka je $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ skup temena mnogougla. Svaki par temena određuje jednu duž. Broj duži koje možemo dobiti spajanjem temena mnogougla jednak je broju dvočlanih podskupova skupa od n elemenata, tj.

$$C(n; 2) = \binom{n}{2}.$$

Sve duži osim stranica tog mnogougla su dijagonale. Tako dobijamo da je broj dijagonala jednak

$$\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}.$$

Napomena: Drugi način da se interpretira prethodni rezultat jeste da se konstatuje da se svaka dijagonala može dobiti spajanjem nekog temena sa temenom koje mu nije susedno, a takvih je na raspolaganju $(n-3)$. Tako ćemo izbrojati $n(n-3)$ dijagonale, ali će pri tome svaka biti uračunata dva puta.

□

16. Odrediti broj načina da se iz špila karata izabere 5 karata, tako da tačno tri karte imaju isti broj, dok su preostale dve karte proizvoljne.

Rešenje. U špilu ima 52 karte: 13 karata od po 4 boje. Neka je C skup svih karata, a $A \subseteq \binom{C}{3}$ skup tročlanih podskupova karata koje imaju isti broj, a različite boje. Izbor od 5 karata sa datim osobinama možemo predstaviti kao par

$$(\{a_1, a_2, a_3\}, \{b_1, b_2\}),$$

gde je

$$\{a_1, a_2, a_3\} \in A \quad \{b_1, b_2\} \in \binom{(C \setminus \{a_1, a_2, a_3, a_4\})}{2}$$

(a_4 je karta koja ima isti broj kao a_1, a_2 i a_3 , ali različitu boju).

Ako je B skup boja, skup A možemo bijektivno preslikati na skup parova oblika

$$(\text{broj}, \{\text{boja1}, \text{boja2}, \text{boja3}\}) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14\} \times \binom{B}{3},$$

odakle je

$$\begin{aligned} |A| &= \left| \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14\} \times \binom{B}{3} \right| \\ &= |\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14\}| \cdot \left| \binom{B}{3} \right| \\ &= 13 \cdot \binom{4}{3} = 13 \cdot 4 = 52. \end{aligned}$$

Tako dobijamo da je broj načina da izaberemo 5 karata u kojima su tačno 3 jednake

$$\left| A \times \binom{C \setminus \{a_1, a_2, a_3, a_4\}}{2} \right| = 52 \cdot \binom{48}{2} = 52 \cdot \frac{48 \cdot 47}{2} = 58656.$$

Manje formalno: to znači da imamo 13 načina da izaberemo broj za tri karte i za svaki izabrani broj broj imamo 4 načina da izaberemo tri boje. Kada smo izabrali tri jednake karte, od preostalih 49 karata sklonimo kartu koja ima isti broj kao tri jednake karte, i od preostalih 48 karata biramo dodatne 2. $\square$

17. Odrediti broj 8-članih podmutliskupova multiskupa

$$M = [a, b, c, d, e]_{8,8,8,8,8}.$$

Rešenje. Broj 8-članih podmutliskupova multiskupa M jednak je broju elemenata skupa

$$\{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8) : \{\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8\}\} = [0, 1]_{4,8}\}.$$

Znači,

$$\overline{C}(5; 8) = \left| \binom{M}{8} \right| = \overline{P}(4, 8) = \binom{12}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 495.$$

$\square$

18. Neka su $n \geq 0$ i $m \geq 1$ prirodni brojevi. Koliko rešenja ima jednačina

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$$

ako je $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{N}_0$?

Rešenje. Posmatračemo skup svih reči dužine $n + m - 1$ nad azbukom $\{0, 1\}$ koje sadrže $m - 1$ nula i n jedinica:

$$A = \{(a_1, \dots, a_{n+m-1}) : \{\{a_1, \dots, a_{n+m-1}\}\} = [0, 1]_{m-1, n}\}.$$

Jedno bijektivno preslikavanje skupa S rešenja posmatrane jednačine u A definisano je na sledeći način:

$$f(x_1, \dots, x_m) = \underbrace{11 \dots 1}_{x_1} 0 \dots 0 \underbrace{11 \dots 1}_{x_m}, \quad (x_1, \dots, x_m) \in S$$

Na osnovu principa bijekcija, broj rešenja jednačine jednak je $|A|$:

$$\overline{P}(n, m-1) = \frac{(n+m-1)!}{n!(m-1)!}.$$

□

19. Data je jednačina

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

(a) Odrediti skup svih rešenja jednačine za $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{N}_0^3$.

(b) Napisati jedno bijektivno preslikavanje skupa S na skup

$$A = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6) : \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\} = [0, 1]_{2,4}\}.$$

(c) Odrediti broj rešenja jednačine za $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{N}_0^3$.

Rešenje.

(a) Kako su x_1, x_2 i x_3 nenegativni celi brojevi i njihov zbir je 4, možemo zaključiti da je

$$0 \leq x_1, x_2, x_3 \leq 4.$$

Direktnom proverom, dobijamo da je skup S oblika

$$S = \left\{ \begin{array}{ccccc} (0, 0, 4), & (0, 1, 3), & (0, 2, 2), & (0, 3, 1), & (0, 4, 0), \\ (1, 0, 3), & (1, 1, 2), & (1, 2, 1), & (1, 3, 0), & (2, 0, 2), \\ (2, 1, 1), & (2, 2, 0), & (3, 0, 1), & (3, 1, 0), & (4, 0, 0) \end{array} \right\}.$$

(b) Jedno bijektivno preslikavanje $f : S \rightarrow A$ definisano je sa

(x_1, x_2, x_3)	$(0, 0, 4)$	$(0, 1, 3)$	$(0, 2, 2)$	$(0, 3, 1)$	$(0, 4, 0)$
$f(x_1, x_2, x_3)$	001111	010111	011011	011101	011110
(x_1, x_2, x_3)	$(1, 0, 3)$	$(1, 1, 2)$	$(1, 2, 1)$	$(1, 3, 0)$	$(2, 0, 2)$
$f(x_1, x_2, x_3)$	100111	101011	101101	101110	110011
(x_1, x_2, x_3)	$(2, 1, 1)$	$(2, 2, 0)$	$(3, 0, 1)$	$(3, 1, 0)$	$(4, 0, 0)$
$f(x_1, x_2, x_3)$	110101	110110	111001	111010	111100

Za dato preslikavanje, ako je $(x_1, x_2, x_3) \in S$, onda je u $f(x_1, x_2, x_3)$ broj 1 pre prve 0 jednak x_1 , broj 1 između dve 0 je x_2 i broj 1 iza druge 0 je x_3 .

(c) Koristeći bijektivno preslikavanje (b), broj rešenja jednačine je

$$|S| = |A| = \bar{P}(4, 3 - 1) = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15.$$

□

20. Odrediti broj celobrojnih rešenja jednačine

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 30, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

tako da važi

(a) $x_1 > 1, x_2 > 1, x_3 > 1, x_4 > 1, x_5 > 1$;

(b) $x_1 \leq 4$;

(c) $x_1 < 8; x_2 > 8$.

Rešenje.

(a) Uvedimo smenu:

$$y_1 = x_1 - 2, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 2, y_4 = x_4 - 2, y_5 = x_5 - 2.$$

Kada je $x_1 > 1, x_2 > 1, x_3 > 1, x_4 > 1, x_5 > 1$, za nove promenljive važi

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0, y_4 \geq 0, y_5 \geq 0.$$

Nakon uvođenja smene, jednačina postaje

$$(y_1 + 2) + (y_2 + 2) + (y_3 + 2) + (y_4 + 2) + (y_5 + 2) = 30$$

odnosno

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 20.$$

Dobijena jednačina ima

$$\bar{P}(20, 5 - 1) = \binom{20 + 5 - 1}{5 - 1} = \binom{24}{4}$$

rešenja, a svako njeno rešenje na jedinstven način određuje rešenje polazne jednačine.

(b) Ako je $x_1 \leq 5$, to znači da $x_1 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Odredićemo posebno broj rešenja jednačine

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 30 - x_1, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0,$$

za svako $x_1 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

(i) Za $x_1 = 0$ jednačina je

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 30, \quad x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Njeno rešenje je

$$\bar{P}(30, 4 - 1) = \binom{33}{3}.$$

(ii) Za $x_1 = 1$ jednačina je

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 29, \quad x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Njeno rešenje je

$$\bar{P}(29, 4 - 1) = \binom{32}{3}.$$

(iii) Za $x_1 = 2$ jednačina je

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 28, \quad x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Njeno rešenje je

$$\bar{P}(28, 4 - 1) = \binom{31}{3}.$$

(iv) Za $x_1 = 3$ jednačina je

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27, \quad x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Njeno rešenje je

$$\bar{P}(27, 4 - 1) = \binom{30}{3}.$$

(v) Za $x_1 = 4$ jednačina je

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 26, \quad x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Njeno rešenje je

$$\bar{P}(26, 4 - 1) = \binom{29}{3}.$$

Znači, konačan broj rešenja polazne jednačine je

$$\binom{33}{3} + \binom{32}{3} + \binom{31}{3} + \binom{30}{3} + \binom{29}{3}.$$

(c) Ako prvo uvedemo smenu $y_2 = x_2 - 9 \geq 0$, onda je broj rešenja zadate jednačine jednak broju rešenja jednačine

$$x_1 + y_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21, \quad x_1 \leq 7, y_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Broj rešenja prethodne jednačine možemo dobiti ako od broja svih rešenja jednačine

$$x_1 + y_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21, \quad x_1 \geq 0, y_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

oduzmemo broj rešenja jednačine

$$x_1 + y_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21, \quad x_1 \geq 8, y_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Za poslednju jednačinu možemo uvesti smenu $y_1 = x_1 - 8 \geq 0$, čime se ona svodi na

$$y_1 + y_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 13, \quad y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Tako je broj rešenja zadate jednačine jednak

$$\binom{25}{4} - \binom{17}{4}.$$

□

21. Odrediti broj rešenja nejednačine

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$$

ako je $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}_0$.

Rešenje. Treba primetiti da data nejednakost važi ako i samo ako postoji nenegativan ceo broj x_4 sa osobinom da je

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10, \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0.$$

Broj rešenja posmatrane jednačine je

$$\binom{10+4-1}{4-1} = \binom{13}{3} = 286,$$

a toliko ima i rešenja polazne jednačine. Ako dva rešenja imaju različite četvrte komponente, onda su različite i uređene trojke formirane od prve tri komponente tih rešenja. □

22. Odrediti broj celobrojnih rešenja jednačine

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$$

ako važe uslovi

$$0 \leq x_1 \leq 6, 0 \leq x_2 \leq 7, 0 \leq x_3 \leq 8, 0 \leq x_4 \leq 6.$$

Rešenje. Ako sa S_1, S_2, S_3 i S_4 označimo skupove rešenja sledećih jednačina:

$$\begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 & x_1 \geq 7, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 8, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 9, x_4 \geq 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 7 \end{array}$$

onda je broj rešenja u kojima je $x_1 \geq 7$, $x_2 \geq 8$, $x_3 \geq 9$ ili $x_4 \geq 7$ jednak

$$\begin{aligned} |S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4| = & |S_1| + |S_2| + |S_3| + |S_4| - |S_1 \cap S_2| - |S_1 \cap S_3| \\ & - |S_1 \cap S_4| - |S_2 \cap S_3| - |S_2 \cap S_4| - |S_3 \cap S_4| \\ & + |S_1 \cap S_2 \cap S_3| + |S_1 \cap S_3 \cap S_4| + |S_2 \cap S_3 \cap S_4| \\ & - |S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4|. \end{aligned}$$

Uvođenjem (svih ili samo nekih od) smena

$$y_1 = x_1 - 7, y_2 = x_2 - 8, y_3 = x_3 - 9, y_4 = x_4 - 7,$$

dobijamo

$$\begin{aligned} |S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4| = & \binom{16}{3} + \binom{15}{3} + \binom{14}{3} + \binom{16}{3} - \binom{8}{3} - \binom{7}{3} \\ & - \binom{9}{3} - \binom{6}{3} - \binom{8}{3} - \binom{7}{3} \end{aligned}$$

Ako od svih nenegativnih celobrojnih rešenja polazne jednačine, kojih ima $\binom{23}{3}$, oduzmemo dobijenu vrednost, dobićemo traženi broj rešenja. $\square$

23. (a) Odrediti skup A svih uređenih trojki $(i, j, k) \in \mathbb{N}$ sa osobinom

$$i \leq j \leq k \leq 3.$$

(b) Napisati jedno bijektivno preslikavanje skupa A na skup

$$B = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) : \{\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}\} = [0, 1]_{2,3}\}.$$

(c) Odrediti broj elemenata skupa $|A|$.

Rešenje.

(a) Skup A svih monotono neopadajućih uređenih trojki je

$$A = \left\{ \begin{array}{cccccc} (1, 1, 1), & (1, 1, 2), & (1, 1, 3), & (1, 2, 2), & (1, 2, 3), & \\ (1, 3, 3), & (2, 2, 2), & (2, 2, 3), & (2, 3, 3), & (3, 3, 3) & \end{array} \right\}$$

(b) Jedno bijektivno preslikavanje $f : A \rightarrow B$ definisano je sa

(i, j, k)	$(1, 1, 1)$	$(1, 1, 2)$	$(1, 1, 3)$	$(1, 2, 2)$	$(1, 2, 3)$
$f(i, j, k)$	11100	11010	11001	10110	10101
(i, j, k)	$(1, 3, 3)$	$(2, 2, 2)$	$(2, 2, 3)$	$(2, 3, 3)$	$(3, 3, 3)$
$f(i, j, k)$	10011	01110	01101	01011	00111

(c) Na osnovu bijektivnog preslikavanja pod (b), broj elemenata skupa A je

$$|A| = |B| = \bar{P}(2, 3) = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

□

24. Odrediti broj uređenih torki $(a_1, a_2, \dots, a_m) \in \mathbb{N}$ sa osobinom

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots a_m \leq n.$$

Rešenje. Svako uređenoj m -torki sa datom osobinom odgovara jedan m -točlani podmultiskup multiskupa

$$M = [1, 2, \dots, n]_{m, \dots, m}.$$

Svaki takav podmultiskup može da se uredi tačno na jedan način u neopadajućem redosledu. Kako skup svih m -točlanih podmultiskupova multiskupa M možemo bijektivno preslikati na skup

$$B = \{(b_1, \dots, b_{n+m-1}) : \{b_1, \dots, b_{n+m-1}\} = [0, 1]_{n-1, m},$$

broj elemenata skupa A svih uređenih m -torki sa datom osobinom je

$$|A| = |B| = \binom{m+n-1}{m}.$$

□

25. Odrediti s na kraju izvršavanja koda napisanog u programskom jeziku Java:

```
public class OdrediS {

    public static void main(String args[]) {

        int s=0;

        for (int k=1; k<=4; k++){
            for (int j=1; j<=k; j++){
                for (int i=1; i<=j; i++){
                    s += 1;
                }
            }
        }
        System.out.println("s = " + s);
    }
}
```

Rešenje.

Treba primetiti da se s poveća za jedan za svako $(i, j, k) \in \mathbb{N}$ sa osobinom

$$i \leq j \leq k \leq 4.$$

To znači da će na kraju izvišavanja datog koda s biti jednako broju elemenata skupa

$$A = \{(i, j, k) \in \mathbb{N} : i \leq j \leq k \leq 4\},$$

a taj broj je

$$|A| = \overline{P}(3, 3) = \binom{6}{3} = 20$$

□

1.5 Kombinatorika i funkcije

Klasični kombinatorni objekti mogu se predstaviti pomoću osobina preslikavanja.

1.5.1 Funkcije, injektivne i surjektivne

Funkcija skupa A u skup B je svaka binarna relacija, tj. podskup od $A \times B$ sa osobinom da se u njemu svaki element skupa A pojavljuje tačno jednom kao prva komponenta. Druge komponente su proizvoljni elementi skupa B i može biti više parova sa istom drugom komponentom. Skupu svih preslikavanja odgovaraju permutacije multiskupa i broj preslikavanja može se izračunati kao što je to formulisano sledećim tvrđenjem.

Teorema 23 *Neka je $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ i $B = \{b_1, \dots, b_l\}$. Broj svih preslikavanja skupa A u skup B jednak je*

$$|\{f : A \rightarrow B\}| = l^m.$$

Dokaz. Svako preslikavanje $f : A \rightarrow B$ može se prikazati kao skup parova

$$\{(a_1, f(a_1)), \dots, (a_m, f(a_m))\}.$$

Ako proizvoljno uredimo skup A , na primer $(a_1, \dots, a_m)$, onda funkciju možemo predstaviti kao l -torku vrednosti u tačkama domena (u skladu sa uređenjem), tj.

$$(f(a_1), \dots, f(a_m)) \in B \times \dots \times B.$$

Svaka takva m -torka je jedna m -permutacija multiskupa $M = [b_1, \dots, b_l]_{m, \dots, m}$. Broj takvih l -torki jednak je broju elemenata skupa $B \times \dots \times B$, tj.

$$|B^m| = |B|^m = l^m.$$

□

Neka je $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ i $B = \{b_1, \dots, b_n\}$. Preslikavanje $f : A \rightarrow B$ je injektivno ako zadovoljava sledeću osobinu:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, m\} \quad i \neq j \Rightarrow f(a_i) \neq f(a_j).$$

Ako se preslikavanje posmatra kao podskup skupa $A \times B$, to znači da različitim prvim komponentama uvek odgovaraju različite druge komponente.

Teorema 24 *Neka je $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ i $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, gde je $1 \leq m \leq n$. Broj svih injektivnih preslikavanja skupa A u skup B jednak je*

$$|\{f : A \xrightarrow{1-1} B\}| = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1).$$

Dokaz. Ako je preslikavanje predstavljeno kao uređena m -torka vrednosti funkcije $(f(a_1), \dots, f(a_m))$ u kojoj je svaki par komponenti različit, onda svakom preslikavanju odgovara jedna m -permutacija skupa B . Broj takvih m -permutacija jednak je $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)$. $\square$

Neka je $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ i $B = \{b_1, \dots, b_n\}$. Preslikavanje $f : A \rightarrow B$ je surjektivno ako zadovoljava sledeću osobinu:

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} \exists i \in \{1, \dots, m\} f(a_i) = b_j.$$

Broj surjektivnih preslikavanja ćemo odrediti primenom principa uključenja-isključenja.

Teorema 25 *Neka su A i B skupovi sa osobinom $|A| = m$, $|B| = n$ i $1 \leq n \leq m$. Broj surjektivnih preslikavanja skupa A u skup B jednak je*

$$|\{f : A \xrightarrow{na} B\}| = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} (-1)^i (n-i)^m.$$

Dokaz. Neka je $B = \{b_1, \dots, b_n\}$. Preslikavanje $f : A \rightarrow B$ koje nije surjektivno ima osobinu da postoji element skupa B koji nije u skupu slika elemenata iz skupa A (koji ćemo označiti sa $im(f)$), tj. f pripada jednom od sledećih skupova:

$$\begin{aligned} B_1 &= \{f : A \rightarrow B \mid b_1 \notin im(f)\} \\ B_2 &= \{f : A \rightarrow B \mid b_2 \notin im(f)\} \\ &\dots \dots \dots \\ B_n &= \{f : A \rightarrow B \mid b_n \notin im(f)\}. \end{aligned}$$

Skup svih preslikavanja skupa A u skup B možemo podeliti na skup svih preslikavanja koja su "na" i skup svih preslikavanja koja nisu "na". Tada je

$$\begin{aligned} \{f : A \rightarrow B\} &= \{f : A \rightarrow B : f \text{ je "na"}\} \cup \{f : A \rightarrow B : f \text{ nije "na"}\}, \text{ tj.} \\ \{f : A \rightarrow B\} &= \{f : A \rightarrow B : f \text{ je "na"}\} \cup B_1 \cup \dots \cup B_n. \end{aligned}$$

Na osnovu principa sume sledi

$$|\{f : A \rightarrow B\}| = |\{f : A \xrightarrow{na} B\}| + |B_1 \cup \dots \cup B_n|.$$

Primenom principa uključenja-isključenja,

$$|B_1 \cup \dots \cup B_n| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} B_i \right|.$$

Može se zaključiti da za sve $i, j, i_1, \dots, i_n \in \{1, \dots, n\}$ važi

$$\begin{aligned} |B_i| &= |\{f : A \rightarrow B \setminus \{b_i\}\}| = (n-1)^m \\ |B_i \cap B_j| &= |\{f : A \rightarrow B \setminus \{b_i, b_j\}\}| = (n-2)^m \\ \dots &\dots \dots \\ |B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_{n-1}}| &= |\{f : A \rightarrow B \setminus \{b_{i_1}, \dots, b_{i_{n-1}}\}\}| = 1 \\ |B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_n}| &= |\{f : A \rightarrow B \setminus B\}| = 0. \end{aligned}$$

Tako dobijamo

$$|B_1 \cup \dots \cup B_n| = n(n-1)^m - \binom{n}{2}(n-1)^m + \dots + (-1)^{n-2}.$$

Kako je broj preslikavanja skupa A u skup B jednak n^m , dobijamo

$$\begin{aligned} |\{f : A \xrightarrow{na} B\}| &= |\{f : A \rightarrow B\}| - |B_1 \cup \dots \cup B_n| \\ &= n^m - n(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \dots + (-1)^{n-1}. \end{aligned}$$

□

1.5.2 Stirlingovi brojevi druge vrste

U ovom delu ćemo se baviti prebrojavanjem još jedne vrste kombinatornih raspoređivanja objekata koje do sada nismo razmatrali. U pitanju je problem određivanja broja načina da se m različitih objekata rasporedi u n jednakih kutija, tako da nijedna kutija ne bude prazna. Takva raspoređivanja nazivamo particijama.

Definicija 26 Neka je $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$. Kažemo da je $\{B_1, \dots, B_n\}$ particija skupa A na n podskupova ako važi:

- (1) $A = B_1 \cup \dots \cup B_n$,
- (2) $\forall i \in \{1, \dots, n\} \ B_i \neq \emptyset$ i
- (3) $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \ i \neq j \Rightarrow B_i \cap B_j = \emptyset$.

Za broj svih particija skupa uvodimo posebnu oznaku, definisanu sledećom definicijom.

Definicija 27 Neka je $1 \leq n \leq m$. Broj particija skupa od m elemenata na n podskupova, u oznaci $S(m, n)$, naziva se Stirlingov broj druge vrste.

Primer 1 Neka je $A = \{a, b, c\}$. Napisati sve particije skupa A na dva (neprazna) podskupa.

Rešenje. Skup A možemo napisati kao uniju 1, 2 ili 3 neprazna (po parovima) disjunktne skupa na sledeće načine:

$$\begin{aligned} A &= \{a, b, c\}, \\ A &= \{a\} \cup \{b, c\}, \\ A &= \{b\} \cup \{a, c\}, \\ A &= \{c\} \cup \{a, b\}, \\ A &= \{a\} \cup \{b\} \cup \{c\}. \end{aligned}$$

□

Stirlingove brojeve druge vrste zgodno je izračunati koristeći odgovarajuću tablicu koja se kreira na osnovu osobina koje su formulisane sledećim tvrđenjem.

Teorema 28 Neka su $m, n \in \mathbb{N}$ i neka je $n \leq m$. Tada je

$$(1) S(m, m) = 1,$$

$$(2) S(m, 1) = 1,$$

$$(3) S(m, n) = S(m-1, n-1) + nS(m-1, n), \quad 0 < n < m.$$

Dokaz.

- (i) Ako posmatramo skup $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, onda je jedino moguće razbijanje tog skupa na m nepraznih podskupova oblika

$$\{\{a_1\}, \{a_2\}, \dots, \{a_m\}\}.$$

- (ii) Ako posmatramo skup $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, onda je jedino moguće razbijanje tog skupa na 1 neprazan podskup oblika

$$\{A\}.$$

- (iii) Posmatrajmo skup $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ i fiksirajmo a_1 . Pretpostavimo da je skup A razbijen na podskupove $B_1, \dots, B_n$. Imamo dve opcije:

- ako je a_1 jedini element nekog podskupa, onda je broj takvih razbijanja jednak broju razbijanja skupa $A \setminus \{a_1\}$ na $n-1$ podskupova. Takvih razbijanja ima $S(m-1, n-1)$.

- ako podskup koji sadrži a_1 sadrži bar još jedan element. U ovom slučaju, broj načina da razbijemo preostalih $m - 1$ elemenata na n skupova jednak je $S(m - 1, n)$ i za svako takvo razbijanje imamo n različitih načina da izaberemo podskup kojem ćemo dodati element a_1 . Znači, broj takvih razbijanja jednak je $nS(m - 1, n)$.

□

Koristeći osobine iz prethodnog tvrđenja, možemo formirati tablicu Stirlingovih brojeva druge vrste.

(m, n)	1	2	3	4	5	6	...
1	1						
2	1	1					
3	1	3	1				
4	1	7	6	1			
5	1	15	25	10	1		
6	1	31	90	65	15	1	
...							...

Sledeće tvrđenje daje vezu između Stirlingovih brojeva druge vrste i surjektivnih preslikavanja.

Veza između broja surjektivnih preslikavanja i Stirlingovih brojeva druge vrste data je u sledećem tvrđenju.

Teorema 29 *Neka je $0 < n \leq m$. Tada je*

$$\{f : A \rightarrow B : f \text{ je "na"}\} = n! \cdot S(m, n).$$

Dokaz. Ako je m elemenata raspoređeno u n jednakih (nepraznih) kutija, onda bismo te kutije mogli da označimo na $n!$ različitih načina. Svako označavanje odgovara jednom bijektivnom preslikavanju skupa elemenata na skup oznaka kutija. Tako je

$$n! \cdot S(m, n) = |\{f : A \rightarrow B : f \text{ je "na" preslikavanje}\}|.$$

□

1.5.3 Zadaci za vežbu

1. **Odrediti broj particija skupa $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ na tri (neprazna) podskupa.**

Rešenje. Broj particija skupa $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ na tri (neprazna) podskupa jednak je Stirlingovom broju $S(5, 3) = 25$. $\square$

2. **Neka je $A = \{a, b, c\}$ i $B = \{1, 2\}$.**

(i) **Napisati sve particije skupa A na dva neprazna podskupa.**

(ii) **Napisati sva surjektivna preslikavanja $f : A \rightarrow B$.**

Rešenje.

particije (neoznačene kutije)	"na" preslikavanja (označene kutije)
$\{\{a, b\}, \{c\}\}$	$\{(a, 1), (b, 1), (c, 2)\}$ $\{(a, 2), (b, 2), (c, 1)\}$
$\{\{a, c\}, \{b\}\}$	$\{(a, 1), (b, 2), (c, 1)\}$ $\{(a, 2), (b, 1), (c, 2)\}$
$\{\{a\}, \{b, c\}\}$	$\{(a, 1), (b, 2), (c, 2)\}$ $\{(a, 2), (b, 1), (c, 1)\}$

$\square$

3. **Pokazati da je $S(m, m-1) = \binom{m}{2}$.**

Rešenje. Primetimo prvo da particija skupa od m elemenata na $m-1$ podskupova sadrži jedan dvočlani podskup i sve ostale jednočlane podskupove. Tako je broj načina da se skup od m elemenata razbije na $m-1$ nepraznih podskupova jednak broju načina da se od m elemenata izaberu dva za taj jedan dvčlani podskup tj. $\binom{m}{2}$. $\square$

4. **Izraziti $S(m, m-2)$ kao funkciju koja zavisi od m .**

Rešenje. Ako je skup od m elemenata razdeljen na $m-2$ podskupa, postoje sledeće mogućnosti:

- (a) jedan podskup ima 3 elementa, svi ostali imaju po jedan - takvih izbora ima onoliko koliko ima načina da od m elemenata izaberemo 3 za taj jedan podskup, a to je $\binom{m}{3}$;
- (b) dva podskupa imaju po dva elementa - takvih izbora ima onoliko koliko ima načina da od m elemenata izaberemo 4 elementa (to je $\binom{m}{4}$) i da svaki takav izbor podelimo na dva podskupa od po 2 elementa (to je 3), što daje $3 \cdot \binom{m}{4}$.

Znači,

$$S(m, m-2) = \binom{m}{3} + 3 \binom{m}{4}.$$

Napomena. Treba primetiti da zadatak ima više rešenja. Ostavljamo čitaocu za vežbu, na primer, kombinatornu interpretaciju rešenja

$$S(m, m-2) = \binom{m}{3} + \frac{1}{2} \binom{m}{2} \binom{m-2}{2}.$$

□

5. Pokazati da je $S(m, 2) = 2^{m-1} - 1$.

Rešenje. Ako je skup od m elemenata razdeljen na dva podskupa, onda jedan od ta dva podskupa ima 1 ili 2 ili ... ili $m-1$ elemenata, a taj broj je

$$\binom{m}{1} + \binom{m}{2} + \dots + \binom{m}{m-1} = (1+1)^m - 2 = 2^m - 2.$$

Treba primetiti da smo na ovaj način svaku podelu skupa od m elemenata na dva podskupa uračunali dva puta. Odatle zaključujemo da je

$$S(m, 2) = \frac{2^m - 2}{2} = 2^{m-1} - 1.$$

□

1.6 Binomni koeficijenti i binomna formula

Binomni koeficijenti predstavljaju koeficijente u razvoju stepena binoma u zbir, prema binomnoj teoremi. Istorijski, postoje tragovi da je Euclid poznavao binomnu teoremu još u 4. veku p.n.e, bar za razvoj kvadrata binoma, a indijski matematičar Pingala u 3. veku p.n.e. binomne koeficijente u formi trougla. U 17. veku, Blaise Pascal uvodi binomne koeficijente u algebarskom obliku i definiciju navodimo u nastavku.

Definicija 30 *Neka su m i n celi brojevi sa osobinom $0 \leq m \leq n$. Binomni koeficijent $\binom{n}{m}$ je funkcija koja takvim parovima vrednosti n i m dodeljuje pozitivne cele brojeve na sledeći način:*

$$\binom{n}{0} = 1 \quad \binom{n}{m} = \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{m(m-1)\dots 2 \cdot 1}, m \geq 1.$$

Binomni koeficijent se kombinatorno može interpretirati kao

1. broj m -kombinacija skupa od n elemenata, odnosno kao
2. broj m -točlanih podskupova skupa od n elemenata.

Znači, kombinatorna interpretacija formalno se može opisati relacijom

$$\binom{n}{m} = C(n; m).$$

Lema 31 (faktorijska reprezentacija) *Za cele brojeve n i m sa osobinom $0 \leq m \leq n$, važi*

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Dokaz. Za $m \in \{0, n\}$ imamo

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!} = 1 = \binom{n}{0}.$$

Ako je $1 \leq m \leq n-1$ množenjem brojioca i imenioca sa $(n-m)!$ dobijamo:

$$\binom{n}{m} = \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)(n-m)!}{m(m-1)\dots 2 \cdot 1 \cdot (n-m)!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

□

Možemo primetiti da binomni koeficijent $\binom{n}{m}$ odgovara broju kombinacija bez ponavljanje klase m od n elemenata. Broj načina da se od n elemenata izabere m elemenata jednak je broju načina da se od n elemenata izabere (preostalih) $n - m$ elemenata. To je formalno zapisano u sledećoj lemi.

Lema 32 (simetričnost) *Za cele brojeve n i m sa osobinom $0 \leq m \leq n$, važi*

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$$

Dokaz. Sledi direktno na osnovu prethodne leme:

$$\begin{aligned} \binom{n}{m} &= \frac{n!}{m!(n-m)!} \\ \binom{n}{m} &= \frac{n!}{(n-m)!(n-(n-m))!} = \frac{n!}{(n-m)!m!} \end{aligned}$$

□

Lema 33 (Paskalov identitet) *Za cele brojeve n i m , $1 \leq m \leq n-1$, važi*

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$$

Dokaz. Dajemo dva dokaza, preko primene kombinatornih rezultata i direktno primenom definicije binomnog koeficijenta.

1. Posmatrajmo skup A sa $n \geq 1$ elemenata i izaberimo proizvoljno element $a \in A$. Neka je

$$\begin{aligned} S_m &= \{B : B \subseteq A, |B| = m\}, \\ S_m^a &= \{B : B \subseteq A, a \in B, |B| = m\}, \\ S_m^{\bar{a}} &= \{B : B \subseteq A \setminus \{a\}, |B| = m\}. \end{aligned}$$

Tada je

$$S_m = S_m^a \cup S_m^{\bar{a}} \quad \text{i} \quad S_m^a \cap S_m^{\bar{a}} = \emptyset.$$

i prema principu zbira

$$|S_m| = |S_m^a| + |S_m^{\bar{a}}|.$$

Kako je broj elemenata u prethodnim skupovima

$$\begin{aligned} |S_m| &= \left| \binom{A}{m} \right| = \binom{n}{m}, \\ |S_m^a| &= \left| \binom{A \setminus \{a\}}{m-1} \right| = \binom{n-1}{m-1}, \\ |S_m^{\bar{a}}| &= \left| \binom{A \setminus \{a\}}{m} \right| = \binom{n-1}{m}, \end{aligned}$$

odakle sledi

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}.$$

2. Koristeći Lemu 31, dobijamo

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m} &= \frac{(n-1)!}{(m-1)!(n-m)!} + \frac{(n-1)!}{m!(n-m-1)!} \\ &= \frac{m \cdot (n-1)! + (n-m) \cdot (n-1)!}{m!(n-m)!} \\ &= \frac{(m+n-m) \cdot (n-1)!}{m!(n-m)!} = \binom{n}{m} \quad \square \end{aligned}$$

□

Paskalov identitet se koristi za tabelarni prikaz binomnih koeficijenata, tzv. Paskalov trougao.

(n, m)	0	1	2	3	4	5	...	$m' - 1$	m'	...
0	1	—	—	—	—	—	...	...	...	...
1	1	1	—	—	—	—	...	...	...	...
2	1	2	1	—	—	—	...	...	...	...
3	1	3	3	1	—	—	...	...	...	...
4	1	4	6	4	1	—	...	...	...	...
5	1	5	10	10	5	1	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
$n' - 1$	...	...	...	...	...	...	...	$\binom{n'-1}{m'-1}$	$\binom{n'-1}{m'}$	...
n'	...	...	...	...	...	...	...		$\binom{n'}{m'}$	...

Prethodna tabela često se prikazuje u obliku jednakokrakog trougla, na čijim kracima su jedinice.

Teorema 34 (binomna formula) *Neka je $x, y \in \mathbb{R}$ i neka je $\mathbb{N}$. Tada važi*

$$(x + y)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^{n-m} y^m.$$

Dokaz. Dajemo ponovo dva dokaza, primenom kombinatorne analize i primenom matematičke indukcije.

1. Imajući u vidu da je

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\dots(x+y)}_{n \text{ puta}},$$

desnu stranu možemo zapisati kao sumu proizvoda (monoma) koje dobijamo kada za činioce izaberemo iz svake zagrade x ili y . Znači, ako iz m ($m \geq 0$) zagrada izaberemo y , a iz $n-m$ zagrada izaberemo x dobijamo

$$x^{n-m}y^m.$$

Broj načina da izaberemo m zagrada iz kojih ćemo izabrati y jednak je $\binom{n}{m}$ (iz preostalih biramo x).

2. Indukcijom po n .

Baza $n=1$: $(x+y)^1 = x+y$

Induktivna pretpostavka (T_n):

$$(x+y)^n = x^n + nx^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \dots + nxy^{n-1} + y^n$$

Induktivni korak ($T_n \Rightarrow T_{n+1}$): Treba pokazati da je

$$(x+y)^{n+1} = x^{n+1} + (n+1)x^ny + \dots + (n+1)xy^n + y^{n+1}.$$

Koristeći induktivnu pretpostavku, dobijamo

$$\begin{aligned} (x+y)^{n+1} &= (x+y)^n(x+y) \\ &= (x^n + nx^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \dots + nxy^{n-1} + y^n)(x+y) \\ &= \begin{cases} x^{n+1} + nx^ny & + \binom{n}{2}x^{n-1}y^2 + \dots + \binom{n}{n-1}x^2y^{n-1} + xy^n \\ + x^ny & + \binom{n}{1}x^{n-1}y^2 + \dots + \binom{n}{n-2}x^2y^{n-1} + nxy^n + y^{n+1}. \end{cases} \end{aligned}$$

Koristeći Paskalov identitet, dobijamo

$$\begin{aligned} (x+y)^{n+1} &= x^{n+1} + (n+1)x^ny + \left(\binom{n}{1} + \binom{n}{2}\right)x^{n-1}y^2 + \dots \\ &\quad + \left(\binom{n}{n-1} + \binom{n}{n-2}\right)x^2y^{n-1} + (n+1)xy^n + y^{n+1}, \end{aligned}$$

što se primenom Leme 33 svodi na

$$(x+y)^{n+1} = \sum_{m=0}^{n+1} \binom{n+1}{m} x^{n+1-m} y^m.$$

□

1.6.1 Polinomni koeficijenti i polinomna formula

Ako binomne koeficijente posmatramo sa stanovišta binomne formule, tj. kao koeficijente u razvijenom obliku stepena binoma, prirodno se postavlja pitanje da li bi oni analogno mogli biti uopšteni na koeficijente u razvoju stepena trinoma ili nekog drugog polinoma. Naredna definicija predstavlja jedno uopštenje binomnih koeficijenta za koje ćemo kasnije pokazati da odgovaraju koeficijentima u razvoju stepena polinoma.

Definicija 35 *Neka su dati brojevi $m_1, \dots, m_l \in \mathbb{N}_0$ i neka je $n = m_1 + \dots + m_l$. Tada polinomni koeficijent definišemo na sledeći način:*

$$\binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_l} = \frac{n!}{m_1! \cdot \dots \cdot m_l!}$$

Polinomni koeficijent kombinatorno se može interpretirati kao:

- (i) broj permutacija multiskupa $M = [a_1, \dots, a_l]_{m_1, \dots, m_l}$;
- (ii) broj uređenih l -torki $(B_1, \dots, B_l)$ skupa $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ sa osobinom da je, za date vrednosti $(m_1, \dots, m_l)$,
 - $A = B_1 \cup \dots \cup B_l$,
 - $|B_1| = m_1, \dots, |B_l| = m_l$,
 - $m_1 + \dots + m_l = n$.

Zadatak 36 (i) *Kreirati sve permutacije multiskupa $M = \{a, a, b, b, b\}$.*

(ii) *Kreirati sve uređene parove (B_1, B_2) sa osobinom $B_1 \cup B_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $|B_1| = 2$, i $|B_2| = 3$.*

Rešenje.

(i)

<i>aabbb</i>	<i>ababb</i>	<i>abbab</i>	<i>abbba</i>
<i>baabb</i>	<i>babab</i>	<i>babba</i>	<i>bbaab</i>
<i>bbaba</i>	<i>bbbaa</i>		

(ii)

$(\{1, 2\}, \{3, 4, 5\})$	$(\{1, 3\}, \{2, 4, 5\})$	$(\{1, 4\}, \{2, 3, 5\})$	$(\{1, 5\}, \{2, 3, 4\})$
$(\{2, 3\}, \{1, 4, 5\})$	$(\{2, 4\}, \{1, 3, 5\})$	$(\{2, 5\}, \{1, 3, 4\})$	$(\{3, 4\}, \{1, 2, 5\})$
$(\{3, 5\}, \{1, 2, 4\})$	$(\{4, 5\}, \{1, 2, 3\})$		

□

Na osnovu Definicije 35 direktno slede sledeće osobine.

Teorema 37 *Neka su dati brojevi $m_1, \dots, m_l \in \mathbb{N}_0$ i neka je $n = m_1 + \dots + m_l$. Tada je*

$$\binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_l} = \binom{n}{m_1} \binom{n-m_1}{m_2} \binom{n-(m_1+m_2)}{m_3} \dots \binom{m_l}{m_l}.$$

Dokaz. Ako se primeni definicija binomnih koeficijenata na desnu stranu, po jedan činilac iz imenioca se uvek skrati sa brojiocem iz narednog razlomka.

$$\begin{aligned} \binom{n}{m_1} \binom{n-m_1}{m_2} \dots \binom{m_l}{m_l} &= \frac{n!}{m_1!(n-m_1)!} \frac{(n-m_1)!}{m_2!(n-m_1-m_2)!} \dots \frac{m_l!}{m_l!0!} \\ &= \frac{n!}{m_1!m_2! \dots m_l!} = \binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_l} \end{aligned}$$

□

Prethodno tvrđenje daje vezu između permutacija multiskupa i kombinacija bez ponavljanja.

Teorema 38 *Neka su dati brojevi $m_1, \dots, m_l \in \mathbb{N}_0$ i neka je $n = m_1 + \dots + m_l$. Ako je $\{\{m_1, m_2, \dots, m_l\}\} = \{\{k_1, k_2, \dots, k_l\}\}$, onda je*

$$\binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_l} = \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_l}.$$

Dokaz. Iz uslova $\{\{m_1, m_2, \dots, m_l\}\} = \{\{k_1, k_2, \dots, k_l\}\}$, direktno sledi da je

$$m_1!m_2! \dots m_l! = k_1!k_2! \dots k_l!,$$

a odatle i da su posmatrani polinomni koeficijenti jednaki. □

Primer 2

$$\binom{7}{3, 2, 2} = \binom{7}{2, 3, 2} = \binom{7}{2, 2, 3} = \frac{7!}{3!2!2!}$$

Teorema 39 *Neka su dati brojevi $m_1, \dots, m_l \in \mathbb{N}_0$ i neka je $n = m_1 + \dots + m_l$. Ako je $0 < m_1, \dots, m_l < n$, onda važi*

$$\binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_l} = \binom{n-1}{m_1-1, m_2, \dots, m_l} + \binom{n-1}{m_1, m_2-1, \dots, m_l} + \dots + \binom{n-1}{m_1, m_2, \dots, m_l-1}.$$

Dokaz. Dajemo dva dokaza, direktno primenom definicije i kombinatornim rezonovanjem.

1. Primenom Definicije 35,

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{m_1-1, m_2, \dots, m_l} &= \frac{(n-1)!}{(m_1-1)!m_2! \dots m_l!} = \frac{m_1(n-1)!}{m_1!m_2! \dots m_l!} \\ \binom{n-1}{m_1, m_2-1, \dots, m_l} &= \frac{(n-1)!}{m_1!(m_2-1)! \dots m_l!} = \frac{m_2(n-1)!}{m_1!m_2! \dots m_l!} \\ &\dots \\ \binom{n-1}{m_1, m_2, \dots, m_l-1} &= \frac{(n-1)!}{m_1!m_2! \dots (m_l-1)!} = \frac{m_l(n-1)!}{m_1!m_2! \dots m_l!} \end{aligned}$$

Tako dobijamo da je suma

$$\binom{n-1}{m_1-1, m_2, \dots, m_l} + \binom{n-1}{m_1, m_2-1, \dots, m_l} + \dots + \binom{n-1}{m_1, m_2, \dots, m_l-1}$$

jednaka

$$\frac{m_1(n-1)!}{m_1!m_2! \dots m_l!} + \frac{m_2(n-1)!}{m_1!m_2! \dots m_l!} + \dots + \frac{m_l(n-1)!}{m_1!m_2! \dots m_l!},$$

što nakon svođenja na zajednički imenilac daje

$$\frac{(m_1 + \dots + m_l)(n-1)!}{m_1!m_2! \dots m_l!} = \frac{n!}{m_1!m_2! \dots m_l!}.$$

2. Leva strana jednakosti odgovara permutacijama multiskupa

$$\{\{a_1, \dots, a_1, \dots, a_l, \dots, a_l\}\}$$

Ako posmatramo desnu stranu, kombinatorna interpretacija je sledeća. Skup svih uređenja možemo podeliti na l podskupova, tako da svaki podskup sadži n -torke sa fiksiranom prvom komponentom. Kako su ti podskupovi po parovima disjunktni, možemo primeniti princip zbira. Dalje samo treba zaključiti da je broj načina da se urede elementi tako da je na

prvom mestu a_1 jednak broju načina da se uredi preostalih $n-1$ elemenata, pri čemu će biti jedan manje a_1 na raspolaganju, a to je

$$P(m_1 - 1, m_2, \dots, m_l).$$

Slično se rezonuje o ostalim elementima koji se mogu pojaviti na prvom mestu.

□

Teorema 40 *Neka su dati celi brojevi $m_1, \dots, m_l \geq 0$ i neka je $n = m_1 + \dots + m_l$. Tada je*

$$\binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_{l-1}, 0} = \binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_{l-1}}.$$

Dokaz. Na osnovu definicije polinomnog koeficijenta i definicije faktoriјela, dobijamo

$$\begin{aligned} \binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_{l-1}, 0} &= \frac{n!}{m_1! \dots m_{l-1}! 0!} \\ &= \frac{n!}{m_1! \dots m_{l-1}!} = \binom{n}{m_1, m_2, \dots, m_{l-1}} \end{aligned}$$

□

Teorema 41 (polinomna formula) *Neka su $x_1, \dots, x_l$ ($l \geq 2$) proizvoljni relani brojevi i neka je $n \geq 1$. Tada je*

$$(x_1 + \dots + x_l)^n = \sum_{\substack{m_1 + \dots + m_l = n \\ m_1 \geq 0 \dots m_l \geq 0}} \binom{n}{m_1, \dots, m_l} x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots x_l^{m_l}$$

Dokaz. Ostavljamo čitaocu za vežbu. □

1.6.2 Zadaci za vežbu

1. Dokazati da za svaki pozitivan ceo broj $n \geq 2$ važi

$$\binom{2n}{2} = 2 \cdot \binom{n}{2} + n^2.$$

Rešenje. Polazeći od izraza sa desne strane jednakosti, koristeći definiciju binomnog koeficijenta, dobijamo elvu stranu jednakosti:

$$\begin{aligned} 2 \cdot \binom{n}{2} + n^2 &= 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + n^2 = n^2 - n + n^2 \\ &= 2n^2 - n = n \cdot (2n - 1) = \frac{2n(2n-1)}{2} = \binom{2n}{2}. \end{aligned}$$

□

2. Neka su $n, m, k \in \mathbb{N}_0$. Dokazati da važi

$$k \cdot \binom{n+1}{k} = (n+1) \cdot \binom{n}{k-1}.$$

Rešenje. Prema definiciji binomnog koeficijenta, dobijamo sledeći niz ekvivalencija:

$$\begin{aligned} k \cdot \binom{n+1}{k} = (n+1) \cdot \binom{n}{k-1} &\Leftrightarrow k \cdot \frac{(n+1)!}{k! \cdot (n-k+1)!} = (n+1) \cdot \frac{n!}{(n-k+1)! \cdot (k-1)!} \\ &\Leftrightarrow \frac{(n+1)!}{(k-1)! \cdot (n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{(n-k+1)! \cdot (k-1)!}. \end{aligned}$$

□

3. Dati kombinatornu interpretaciju identiteta

$$\binom{5}{3} = \binom{2}{2} \binom{3}{3} + \binom{2}{1} \binom{3}{2} + \binom{2}{0} \binom{3}{1}.$$

Rešenje. Posmatračemo petočlani skup $A = \{a, b, c, d, e\}$ i njegovu particiju na proizvoljan dvočlani podskup i njegov komplement:

$$B = \{a, b\} \qquad C = \{c, d, e\}.$$

Svaki tročlani podskup skupa A sastoji se od $i \in \{0, 1, 2\}$ elemenata iz

skupa B i $3 - i$ elemenata skupa C , što je prikazano u sledećoj tabeli.

$\binom{A}{3}$	$\binom{B}{i}$	$\binom{C}{3-i}$	$(i, 3-i)$
$\{a, b, c\}$	$\{a, b\}$	$\{c\}$	$(2, 1)$
$\{a, b, d\}$	$\{a, b\}$	$\{d\}$	$(2, 1)$
$\{a, b, e\}$	$\{a, b\}$	$\{e\}$	$(2, 1)$
$\{a, c, d\}$	$\{a\}$	$\{c, d\}$	$(1, 2)$
$\{a, c, e\}$	$\{a\}$	$\{c, e\}$	$(1, 2)$
$\{a, d, e\}$	$\{a\}$	$\{d, e\}$	$(1, 2)$
$\{b, c, d\}$	$\{b\}$	$\{c, d\}$	$(1, 2)$
$\{b, c, e\}$	$\{b\}$	$\{c, e\}$	$(1, 2)$
$\{b, d, e\}$	$\{b\}$	$\{d, e\}$	$(1, 2)$
$\{c, d, e\}$	$\{\}$	$\{c, d, e\}$	$(0, 3)$

Time smo kreirali jedni bijektivno preslikavanje skupa svih tročlanih podskupova skupa A na skup svih parova u kojima prvu komponentu čine elementi iz skupa B , a drugu komponentu elementi iz skupa C :

$$f : \binom{A}{3} \rightarrow \binom{B}{2} \times \binom{C}{1} \cup \binom{B}{1} \times \binom{C}{2} \cup \binom{B}{0} \times \binom{C}{3}.$$

Na osnovu principa sume i proizvoda dobijamo zadati identitet. $\square$

4. **Neka su $n, m, k \in \mathbb{N}$ sa osobinom $k \leq n$ i $k \leq m$. Dokazati da važi**

$$\binom{n+m}{k} - \binom{m}{k} = \sum_{i=1}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}.$$

Rešenje. Primetimo prvo da važi sledeći niz ekvivalencija:

$$\begin{aligned} \binom{n+m}{k} - \binom{m}{k} &= \sum_{i=1}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} \Leftrightarrow \binom{n+m}{k} = \sum_{i=1}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} + \binom{m}{k} \\ &\Leftrightarrow \binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}. \end{aligned}$$

Tačnost poslednje jednakosti, koja se naziva Vandermondov identitet, interpretiraćemo kombinatorno.

Neka je

$$\begin{aligned} A &= \{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+m}\} \\ B &= \{a_1, \dots, a_n\} \\ C &= \{a_{n+1}, \dots, a_{n+m}\}. \end{aligned}$$

Svaki k -točlani podskup skupa A sastoji se od i elemenata iz skupa B i $k - i$ elemenata iz skupa C , gde je i neka vrednost iz skupa $\{0, 1, \dots, k\}$. Tako skup svih k točlanih podskupova možemo bijektivno preslikati na

skup svih parova u kojima je prva komponenta i -točlani podskup skupa B , druga komponenta $(k-i)$ -točlani podskup skupa C . Odatle je

$$\left| \binom{A}{k} \right| = \sum_{i=0}^k \left| \binom{B}{i} \times \binom{C}{k-i} \right|.$$

□

5. Neka su n i m nenegativni celi brojevi. Dokazati da važi

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{m+1}{n-i} = \sum_{i=0}^n \binom{n+1}{i} \binom{m}{n-i}.$$

Rešenje. Ako primenimo Vandermondov identitet redom na levu i desnu stranu jednakosti, dobijamo iste vrednosti:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{m+1}{n-i} &= \binom{n+(m+1)}{n} \\ \sum_{i=0}^n \binom{n+1}{i} \binom{m}{n-i} &= \binom{(n+1)+m}{n}. \end{aligned}$$

□

6. Neka su $n, m \in \mathbb{N}_0$. Dokazati da važi

$$\sum_{i=0}^n \binom{m+i}{i} = \binom{n+m+1}{n}.$$

Rešenje. Dokaz ćemo izvesti indukcijom po n .

Baza $n = 0$: $\binom{m+0}{0} = \binom{m+1}{0} = 1$

Induktivna pretpostavka (T_n) : $\sum_{i=0}^n \binom{m+i}{i} = \binom{n+m+1}{n}$

Induktivni korak $(T_n \Rightarrow T_{n+1})$: Koristeći induktivnu pretpostavku i Paskalov identitet, dobijamo

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} \binom{m+i}{i} &= \sum_{i=0}^n \binom{m+i}{i} + \binom{m+n+1}{n+1} \\ &= \binom{n+m+1}{n} + \binom{m+n+1}{n+1} \\ &= \binom{n+m+2}{n+1}. \end{aligned}$$

□

7. Odrediti koeficijent uz $x^3y^2z^4$ u razvoju trinoma $(x + y + z)^9$.*Rešenje.* Koeficijent uz $x^3y^2z^4$ jednak je

$$\binom{9}{3, 2, 4} = \frac{9!}{3!2!4!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{3!2!} = 1260.$$

□

8. Odrediti broj sabiraka u razvoju trinoma $(x + y + z)^{2020}$.*Rešenje.* Broj sabiraka u razvoju datog stepena trinoma jednak je broju rešenja jednačine

$$i + j + k = 2020, \quad i, j, k \in \mathbb{N}_0,$$

a to je

$$\binom{2022}{2} = 1011 \cdot 2021 = 2043231.$$

□

9. Koliko sabiraka ima u razvijenom obliku $(x_1 + \dots + x_l)^n$?*Rešenje.* Broj sabiraka je jednak broju rešenja jednačine $m_1 + \dots + m_l = n$ sa osobinom $m_1, \dots, m_l \in \mathbb{N}_0$, a taj broj je

$$\binom{n+l-1}{l-1}.$$

□

10. Izračunati

$$\sum_{\substack{m_1 + \dots + m_l = n \\ m_1 \geq 0 \dots m_l \geq 0}} \binom{n}{m_1, \dots, m_l}.$$
Rešenje. Ako je u polinomnoj formuli $x_1 = x_2 = \dots = x_l = 1$, onda dobijamo

$$\sum_{\substack{m_1 + \dots + m_l = n \\ m_1 \geq 0 \dots m_l \geq 0}} \binom{n}{m_1, \dots, m_l} = (1 + \dots + 1)^n = l^n$$

□

11. Napisati u razvijenom obliku $(x + y + z)^3$.

Rešenje. Ns osnovu polinomne formule sledi

$$\begin{aligned}
 (x+y+z)^3 &= \binom{3}{3,0,0}x^3y^0z^0 + \binom{3}{0,3,0}x^0y^3z^0 + \binom{3}{0,0,3}x^0y^0z^3 \\
 &+ \binom{3}{0,1,2}x^0y^1z^2 + \binom{3}{0,2,1}x^0y^2z^1 + \binom{3}{1,0,2}x^1y^0z^2 \\
 &+ \binom{3}{1,2,0}x^1y^2z^0 + \binom{3}{2,0,1}x^2y^0z^1 + \binom{3}{2,1,0}x^2y^1z^0 \\
 &+ \binom{3}{1,1,1}x^1y^1z^1 \\
 &= x^3 + y^3 + z^3 + 3yz^2 + 3y^2z + 3xz^2 + 3xy^2 + 3x^2z + 3x^2y + 6xyz.
 \end{aligned}$$

□

12. Odrediti koeficijent uz $x^2y^3z^5$ u razvoju stepena trinoma

$$(x+2y-z)^{10}.$$

Rešenje. Koeficijent uz $x^2y^3z^5$ je sadržan u sabirku

$$\binom{10}{2,3,5}x^2(2y)^3(-z)^5 = \frac{10!}{2!3!5!}x^22^3y^3(-1)^5z^5 = -20160x^2y^3z^5$$

□

13. Odrediti koeficijent uz x u razvoju stepena trinoma

$$(1+x-x^2)^{1749}.$$

Rešenje. Član koji odgovara stepenima (i, j, k) sabiraka trinoma $(1+x-x^2)$ je oblika

$$T_{i,j,k} = \binom{1749}{i,j,k}x^j(-x^2)^k = \binom{1749}{i,j,k}(-1)^kx^{j+2k}.$$

Za $j, k \geq 0$ jednačina $j+2k=1$ ima samo jedno rešenje $(j, k) = (1, 0)$, odakle je $T_{1748,1,0} = \binom{1749}{1748,1,0}$ i traženi koeficijent je 1749. □

14. Odrediti koeficijent uz x u razvoju stepena trinoma

$$(2x^3-x+1)^4.$$

Rešenje. Član koji odgovara (i, j, k) je oblika

$$T_{i,j,k} = \binom{4}{i,j,k}(2x^3)^i(-x)^j = -\binom{4}{i,j,k}2^i(-1)^jx^{3i+j}$$

Znači,

$$\begin{array}{rccccccc} i & + & j & + & k & = & 4 \\ 3i & + & j & + & & = & 1, \end{array}$$

odakle je $(i, j, k) \in \{(0, 1, 3)\}$ i traženi koeficijent je $\binom{4}{0,1,3} = 4$. $\square$

1.7 Rekurentne relacije nizova

Mnogi problemi prebrojavanja ne mogu biti rešeni koristeći do sada razmatrane kombinatorne objekte i metode. Još jedan koristan alat čine rekurentne relacije. Ako je dat neki broj početnih članova, a ostali članovi se mogu dobiti primenom relacije koja koristi neki broj prethodnih članova, onda kažemo da je niz opisan pomoću rekurentne relacije.

Definicija 42 *Neka je $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0} = (a_0, a_1, \dots)$ niz kompleksnih brojeva. Ako postoji funkcija $F : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ sa osobinom da za svako $n \geq k$ važi*

$$a_n = F(a_{n-1}, \dots, a_{n-k}), \quad (1.1)$$

onda kažemo da je (1.1) rekurentna relacija reda k koja opisuje niz $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$.

Ako su dati članovi niza $a_0, \dots, a_{k-1}$, onda se na osnovu rekurentne relacije na jedinstven način mogu odrediti članovi niza $a_k, a_{k+1}, \dots$.

U narednim primerima, bavićemo se samo kreiranjem, tj. generisanjem, rekurentnih relacija, ali ne i njihovim rešavanjem. Ponovićemo prvo dobro poznate rekurentne relacije koje opisuju aritmetičke nizove, geometrijske nizove i faktorijel.

Primer 3 *Napisati rekurentne relacije koje opisuju sledeće nizove:*

- (i) *aritmetički niz čiji prvi član je a , a razlika je d ;*
- (ii) *geometrijski niz čiji prvi član je a , a količnik je 1 ;*
- (iii) *niz faktorijela $\{n!\}_{n \in \mathbb{N}_0}$.*

Rešenje.

- (i) Za članove aritmetičkog niza važi

$$\begin{aligned} a_0 &= a \\ a_n &= a_{n-1} + d, n \geq 1. \end{aligned}$$

- (ii) Za članove geometrijskog niza važi

$$\begin{aligned} a_0 &= b \\ a_n &= q \cdot a_{n-1}, n \geq 1. \end{aligned}$$

(iii) Za niz faktoriijela važi

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_n &= n \cdot a_{n-1}, n \geq 1. \end{aligned}$$

□

Primer 4 Niz brojeva

$$\{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots\}$$

se naziva *Fibonačijev niz*. Prvi član jednak je 0, drugi 1, a svaki sledeći član jednak je zbiru prethodna dva. Napisati rekurentnu relaciju Fibonačijevog niza.

Rešenje. Označimo član na poziciji $n \in \mathbb{N}_0$ sa f_n . Tada je

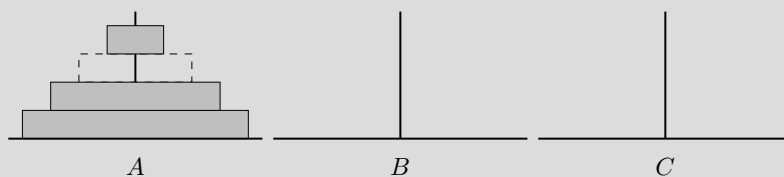
$$\begin{aligned} f_0 &= 0 \\ f_1 &= 1 \\ f_n &= f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 2. \end{aligned}$$

□

Primer 5 Date su tri šipke i n diskova ($n \in \mathbb{N}$). Diskovi su poredani na jedan štap, od najvećeg do najmanjeg (uvek manji na veći). Dozvoljeno je

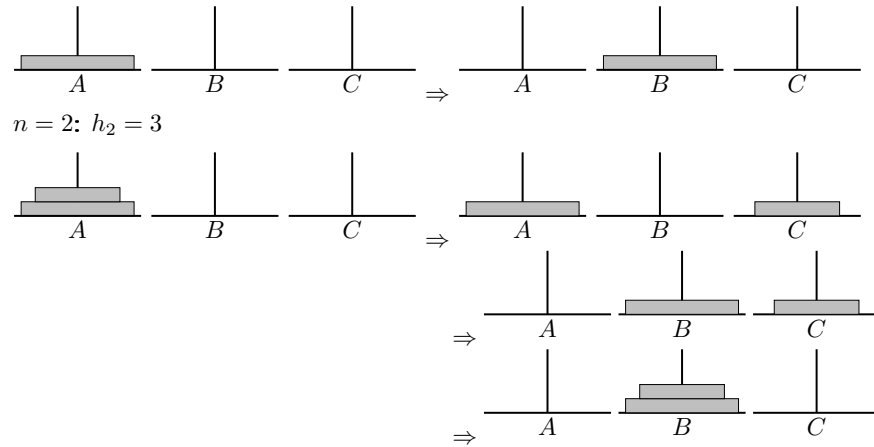
- pomeriti u svakom koraku tačno jedan disk;
- veći disk nikada ne sme da se stavi na manji.

Koliko je najmanje koraka potrebno da se svi diskovi premeste na jedan od druga dva štapa?

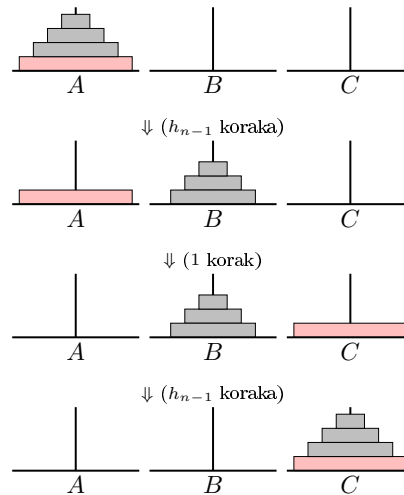


Rešenje. Neka je h_n najmanji broj koraka da se n diskova prebaci sa A na B ili C . Slučajevi za $n = 1$ i $n = 2$ ilustrovani su na sledećim slikama.

$n = 1$: $h_1 = 1$



Ilustrovaćemo sada rešenje za proizvoljno $n \geq 2$. Treba primetiti da na najveći disk uvek može da se stavi bilo koji od preostalih $n - 1$ diskova.



Na osnovu prethodne analize dolazimo do zaključka da se niz može opisati na sledeći način:

$$h_1 = 1$$

$$h_n = 2h_{n-1} + 1, \quad n \geq 2.$$

□

Rešenje rekurentne relacije. Rešiti rekurentnu relaciju niza znači izraziti opšti član niza a_n kao funkciju koja zavisi od n tj. odrediti funkciju $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{C}$

tako da za svako $n \in \mathbb{N}_0$ važi

$$a_n = a(n).$$

Primer 6 Neka je $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ zadat na sledeći način:

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \\ a_n &= 5a_{n-1} + 2, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

Odrediti rešenje rekurentne relacije metodom zamene unazad.

Rešenje. Primenom rekurentne relacije unazad, za $n \geq 1$, možemo zaključiti da važi sledeći niz jednakosti:

$$\begin{aligned} a_n &= 5a_{n-1} + 2 \\ &= 5(5a_{n-2} + 2) + 2 = 5^2a_{n-2} + 5 \cdot 2 + 2 \\ &= 5^2(5a_{n-3} + 2) + 5 \cdot 2 + 2 = 5^3a_{n-3} + 5^2 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 2 \\ &\quad \dots \\ &= 5^n a_0 + 2 \cdot (5^{n-1} + 5^{n-2} + \dots + 5 + 1) \\ &= 2 \cdot (5^n + 5^{n-1} + \dots + 5 + 1) = 2 \cdot \frac{5^{n+1} - 1}{5 - 1} = \frac{1}{2}(5^{n+1} - 1). \end{aligned}$$

□

U prethodnom primeru, došli smo do pretpostavke kog oblika je rešenje rekurentne relacije. Naredni primer ilustruje kako se može formalno verifikovati da nije došlo do greške u zaključivanju (posebno u delu redu koji sadrži „...“).

Primer 7 Neka je $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ zadat na sledeći način:

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \\ a_n &= 5a_{n-1} + 2, \quad n \geq 1. \end{aligned}$$

Dokazati da je $a_n = \frac{1}{2}(5^{n+1} - 1)$ za svako $n \in \mathbb{N}_0$.

Rešenje. Indukcijom po n .

Baza $n = 0$: $a_0 = \frac{1}{2}(5^{0+1} - 1) = 2$

Induktivna pretpostavka (T_n) : $a_n = \frac{1}{2}(5^{n+1} - 1)$

Induktivni korak $(T_n \Rightarrow T_{n+1})$:

Koristeći datu rekurentnu relaciju i induktivnu pretpostavku, pokazaćemo da je $a_{n+1} = \frac{1}{2}(5^{n+2} - 1)$:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 5a_n + 2 \\ &= 5 \cdot \frac{1}{2}(5^{n+1} - 1) + 2 \\ &= \frac{1}{2}5^{n+2} - \frac{5}{2} + 2 = \frac{1}{2}(5^{n+2} - 1). \end{aligned}$$

□

1.7.1 Homogene, linearne, sa konstantnim koeficijentima

Postupak rešavanja rekurentnih relacija postupkom zamene unazad nije uvek pogodan za određivanje rešenja. Takav je, na primer, slučaj sa rekurentnom relacijom za Fibonačijev niz. U ovom delu ćemo posmatrati jednu posebnu klasu rekurentnih relacija koja se može rešiti postupkom koji podseća na rešavanje linearnih diferencijalnih jednačina višeg reda sa konstantnim koeficijentima.

Definicija 43 *Rekurentna relacija niza $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ je homogena linearna rekurentna relacija reda k sa konstantnim koeficijentima ako je oblika*

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k},$$

gde su $c_1, \dots, c_k$ konstante, $k \geq 1$ i $c_k \neq 0$.

Svaka homogena linearna rekurentna relacija sa konstantnim koeficijentima ima trivijalno rešenje $a_n = 0$, $n \geq 0$.

Karakteristična jednačina. Neka je (ne nula) niz $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ dat homogenom linearnom rekurentnom relacijom sa konstantnim koeficijentima:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} \quad (1.2)$$

Pretpostavimo da postoji broj $x \neq 0$ sa osobinom da je rešenje posmatrane rekurentne relacije oblika

$$a_n = x^n, \text{ za svako } n \geq 0.$$

Zamenom u rekurentnu relaciju, dobijamo

$$\begin{aligned} x^n = c_1 x^{n-1} + \dots + c_k x^{n-k} &\Leftrightarrow x^n = x^{n-k}(c_1 x^{k-1} + \dots + c_k) \\ &\Leftrightarrow x^k = c_1 x^{k-1} + \dots + c_k \end{aligned}$$

Za jednačinu

$$x^k - c_1 x^{k-1} - c_2 x^{k-2} - \dots - c_k = 0$$

kažemo da je karakteristična jednačina relacije (1.2).

Teorema 44 *Ako karakteristična jednačina rekurentne relacije*

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

ima k korena $x_1, \dots, x_k$ sa osobinom

$$\forall i, j \in \{1, \dots, k\} \ i \neq j \Rightarrow x_i \neq x_j,$$

onda važi

(i) *za sve $\alpha_1, \dots, \alpha_k$,*

$$a(n) = \alpha_1 x_1^n + \alpha_2 x_2^n + \dots + \alpha_k x_k^n$$

je rešenje posmatrane rekurentne relacije;

(ii) *konstante $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ su jedinstveno određene početnim uslovima*

$$a(0) = a_0, \dots, a(k-1) = a_{k-1}.$$

Dokaz.

(i) Ako posmatrani izraz zamenimo u rekurentnu relaciju, dobijamo sledeći niz ekvivalentnih jednakosti:

$$\begin{aligned} & \alpha_1 x_1^n + \dots + \alpha_k x_k^n = c_1 (\alpha_1 x_1^{n-1} + \dots + \alpha_k x_k^{n-1}) \\ & \dots \dots \dots \\ & \quad + c_k (\alpha_1 x_1^{n-k} + \dots + \alpha_k x_k^{n-k}) \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 x_1^{n-k} (x_1^k - c_1 x_1^{k-1} - \dots - c_k) + \dots \\ & \quad + \alpha_k x_k^{n-k} (x_k^k - c_1 x_k^{k-1} - \dots - c_k) = 0 \end{aligned}$$

Kako su $x_1, \dots, x_k$ koreni karakteristične jednačine, izrazi u zagradama su jednaki 0, čime je dokaz završen.

(ii) Kako bi zadate početne vrednosti pripadale nizu opisanom datom rekurentnom relacijom, one moraju zadovoljavati rešenje rekurentne relacije koje je dato pod (i). Tako dobijamo

$$\begin{array}{ccccccccc} \alpha_1 & + & \alpha_2 & + & \dots & + & \alpha_k & = & a_0 \\ \alpha_1 x_1 & + & \alpha_2 x_2 & + & \dots & + & \alpha_k x_k & = & a_1 \\ \dots & & & & \dots & & \dots & & \\ \alpha_1 x_1^{k-1} & + & \alpha_2 x_2^{k-1} & + & \dots & + & \alpha_k x_k^{k-1} & = & a_{k-1} \end{array}$$

Determinanta datog sistema jednačina je Vandermondova determinanta

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{k-1} & x_2^{k-1} & \dots & x_k^{k-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq k} (x_j - x_i) \neq 0.$$

Odatle direktno sledi da je posmatrani sistem linearnih jednačina određen i da ima jedinstveno rešenje. $\square$

Teorema 45 *Ako karakteristična jednačina*

$$x^k - c_1x^{k-1} - c_2x^{k-2} - \dots - c_{k-1}x - c_k = 0.$$

ima korene $x_1, \dots, x_l$ redom višestrukosti $k_1, \dots, k_l$, onda je

(i) opšte rešenje posmatrane rekurentne relacije

$$\begin{aligned} a(n) = & (\alpha_{11} + n\alpha_{12} + \dots + n^{k_1-1}\alpha_{1k_1})x_1^n + \\ & (\alpha_{21} + n\alpha_{22} + \dots + n^{k_2-1}\alpha_{2k_2})x_2^n + \\ & \dots \\ & + (\alpha_{l1} + n\alpha_{l2} + \dots + n^{k_l-1}\alpha_{lk_l})x_l^n \end{aligned}$$

(ii) konstante $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{lk_l}$ su jedinstveno određene početnim uslovima.

Dokaz. Dokaz je sličan dokazu tvrđenja za jednostruke korene. $\square$

1.7.2 Nehomogene, linearne, sa konstantnim koeficijentima

U ovom delu ćemo posmatrati rekurentne relacije oblika

$$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k} + f(n), \quad (1.3)$$

gde su $c_1, \dots, c_k$ konstante, $k \geq 1$, $c_k \neq 0$, a f funkcija skupa $\mathbb{N}_0$.

Za rekurentnu relaciju koju dobijemo kada funkciju $f(n)$ zamenimo nulom,

$$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \dots + c_ka_{n-k}, \quad (1.4)$$

kazaćemo da je odgovarajuća homogena rekurentna relacija.

Sledeće tvrđenje pokazuje da je, osim (opšteg) rešenja odgovarajuće homogene jednačine, dovoljno naći jedno rešenje nehomogene jednačine, da bismo odredili rešenje polazne nehomogene rekurentne relacije. Sa sličnim tvrđenjem čitaoc se susreo prilikom rešavanja nehomogenih sistema linearnih jednačina sa

konstantnim koeficijentima, nehomogenih diferencijalnih jednačina višeg reda sa konstantnim koeficijentima i sl.

Teorema 46 *Ako je $a_n^{(p_1)}$ partikularno rešenje nehomogene linearne rekurentne relacije sa konstantnim koeficijentima, tada za svako rešenje a_n jednačine (1.3) postoji rešenje $a_n^{(h)}$ odgovarajuće homogene rekurentne relacije sa osobinom*

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p_1)}, \quad n \geq 0.$$

Dokaz. Neka je $a_n^{(p_1)}$ dato (partikularno) rešenje jednačine (1.3). Tada za svako $n \in \mathbb{N}_0$ važi

$$a_n^{(p_1)} = c_1 a_{n-1}^{(p_1)} + c_2 a_{n-2}^{(p_1)} + \dots + c_k a_{n-k}^{(p_1)} + f(n). \quad (1.5)$$

Posmatrajmo sada proizvoljno rešenje $a_n^{(p)}$ jednačine (1.3). Za njega važi

$$a_n^{(p)} = c_1 a_{n-1}^{(p)} + c_2 a_{n-2}^{(p)} + \dots + c_k a_{n-k}^{(p)} + f(n), \quad n \in \mathbb{N}_0. \quad (1.6)$$

Ako od relacije (1.6) oduzmemo relaciju (1.5), dobijamo

$$a_n^{(p)} - a_n^{(p_1)} = c_1 (a_{n-1}^{(p)} - a_{n-1}^{(p_1)}) + c_2 (a_{n-2}^{(p)} - a_{n-2}^{(p_1)}),$$

što znači da je $a_n^{(p)} - a_n^{(p_1)}$ rešenje rekurentne relacije (1.4), tj. za svako rešenje nehomogene rekurentne relacije a_n postoji rešenje $a_n^{(h)}$ homogene jednačine tako da se $a_n^{(p)}$ može izraziti pomoću $a_n^{(h)}$ i $a_n^{(p_1)}$ koristeći obrazac

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p_1)}.$$

□

Prethodno tvrđenje direktno indukuje jedan metod za određivanja opšteg rešenja nehomogene rekurentne relacije. Ako se na bilo koji način može odrediti jedno rešenje nehomogene relacije, onda oblik opšteg rešenja direktno sledi. Sledeće tvrđenje daje metod za određivanje tog jednog partikularnog rešenja u slučaju kada nehomogeni deo ima jedan određeni specifičan oblik. U svim ostalim slučajevima metod nije primenljiv.

Teorema 47 *Neka je*

$$f(n) = (b_m n^m + b_{m-1} n^{m-1} + \dots + b_1 n + b_0) s^n, \quad b_0, \dots, b_m \in \mathbb{R}.$$

Ako je s koren karakteristične jednačine višestrukosti l (ako nije koren, tada je $l = 0$), onda postoji partikularno rešenje oblika

$$a_n^{(p)} = n^l (c_m n^m + c_{m-1} n^{m-1} + \dots + c_1 n + c_0) s^n.$$

Teorema 48 Ako su $a_n^{(p_1)}$ i $a_n^{(p_2)}$ redom rešenja nehomogenih rekurentnih relacija

$$\begin{aligned} a_n &= c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + f_1(n) \quad i \\ a_n &= c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + f_2(n), \end{aligned}$$

onda je $a_n^{(p_1)} + a_n^{(p_2)}$ rešenje nehomogene rekurentne relacije

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + f_1(n) + f_2(n).$$

Dokaz. Ako su $a_n^{(p_1)}$ i $a_n^{(p_2)}$ redom rešenja navedenih rekurentnih relacija, onda važi

$$\begin{aligned} a_n^{(p_1)} &= c_1 a_{n-1}^{(p_1)} + c_2 a_{n-2}^{(p_1)} + \dots + c_k a_{n-k}^{(p_1)} + f_1(n) \quad i \\ a_n^{(p_2)} &= c_1 a_{n-1}^{(p_2)} + c_2 a_{n-2}^{(p_2)} + \dots + c_k a_{n-k}^{(p_2)} + f_2(n). \end{aligned}$$

Sabiranjem prethodne dve jednakosti dobijamo

$$\begin{aligned} a_n^{(p_1)} + a_n^{(p_2)} &= c_1 (a_{n-1}^{(p_2)} + a_{n-1}^{(p_1)}) + c_2 (a_{n-2}^{(p_1)} + a_{n-2}^{(p_2)}) + \dots + \\ &\quad c_k (a_{n-k}^{(p_1)} + a_{n-k}^{(p_2)}) + f_1(n) + f_2(n), \end{aligned}$$

čime je direktno pokazano da je $a_n^{(p_1)} + a_n^{(p_2)}$ rešenje rekurentne relacije

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + f_1(n) + f_2(n).$$

□

1.7.3 Zadaci za vežbu

1. Koliko ima različitih reči dužine n , $n \geq 1$, nad azbukom $\{0, 1\}$ koje ne sadrže podreč 111.

Rešenje. Neka je a_n broj reči dužine n koje ne sadrže podreč 111.

Ako je $n = 1$, onda je $a_1 = 2$ (reči su 0 i 1).

Ako je $n = 2$, onda je $a_2 = 4$ (reči su 00, 01, 10, 11).

Ako je $n = 3$, onda je $a_3 = 7$ (jedina nedozvoljena reč je 111).

Za proizvoljno $n \geq 4$ može se zaključiti da reč koja ne sadrži kao podreč 111 ima jednu sledeće tri osobine:

- počinje sa 0 i u nastavku nema podniz 111 ili
- počinje sa 10 i u nastavku nema podniz 111 ili
- počinje sa 110 i u nastavku nema podniz 111.

Znači,

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 4$$

$$a_3 = 7$$

□

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}, n \geq 4.$$

2. Rešiti rekurentnu relaciju koja opisuje Fibonačijev niz

$$f_0 = 0 \quad f_1 = 1 \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 2.$$

Rešenje. Karakteristična jednačina je

$$x^2 - x - 1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \wedge x_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Rešenje rekurentne relacije je oblika

$$f(n) = \alpha_1 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \right)^n + \alpha_2 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

Zamenom početnih vrednosti u prethodnu jednakost, dobijamo sistem jednačina

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} \\ \alpha_1 & \alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

iz kojeg sledi da je rešenje date rekurentne relacije

$$f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} \right)^n, n \geq 0.$$

□

3. Rešiti rekurentnu relaciju

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 & a_1 &= 1 \\ a_n &= 4a_{n-1} - 4a_{n-2}, & n &\geq 2. \end{aligned}$$

Rešenje. Karakteristična jednačina je

$$x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 2 \wedge x_2 = 2,$$

odakle je njeno rešenje oblika

$$a(n) = (\alpha_1 + n\alpha_2) \cdot 2^n.$$

Ako zamenimo inicijalne vrednosti u prethodnu jednakost, dobijamo

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 2 \\ (\alpha_1 + \alpha_2) \cdot 2 &= 1 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{aligned} \alpha_1 &= 2 \\ \alpha_2 &= -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Odatle je rešenje rekurentne relacije

$$a_n = \left(2 - \frac{3}{2}n\right) \cdot 2^n.$$

□

4. Odrediti broj a_n reči dužine n nad azbukom $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ koje imaju paran broj nula.

(i) Postaviti rekurentnu relaciju za broj a_n .

(ii) Rešiti datu rekurentnu relaciju.

Rešenje.

(i) Ako je $n = 1$,

$$a_1 = 9.$$

Ako je $n = 2$, onda su ili obe cifre jednake nuli ili su obe različite od nule.. Takvih reči ima

$$a_2 = 1 + 9^2 = 82.$$

U opštem slučaju, možemo posmatrati broj reč a_n u zavisnost od a_{n-1} , posmatrajući slučajeve kada je na prvom mestu 0 i kada na prvom mestu nije 0.

Ako na prvom mestu nije 0, imamo 9 mogućnosti da izaberemo prvi znak. U takvoj reči ima paran broj nula ako ih na preostalim $n - 1$ mesta ima toliko. Broj takvih reči dužine n jednak je $9 \cdot a_{n-1}$.

Ako je na prvom mestu nula, na preostalim $n - 1$ mesta mora biti neparan broj parnih cifara, a njih ćemo izračunati oduzimanjem od

broja svih reči dužine $n - 1$ (kreiranih od proizvoljnih cifara) broj reči koje imaju paran nula. Takvih reči ima $(10^{n-1} - a_{n-1})$. Odatle je rekurentna relacija

$$a_n = 9 \cdot a_{n-1} + (10^{n-1} - a_{n-1}), \quad a_1 = 9, \text{ tj.}$$

$$a_n = 8 \cdot a_{n-1} + 10^{n-1}, \quad a_1 = 9.$$

- (ii) Homogena rekurentna relacija je oblika $a_n - 8a_{n-1} = 0$, a njena karakteristična $x - 8 = 0$, sa rešenjem $x = 8$. Njeno rešenje je

$$a_n^{(h)} = \alpha \cdot 8^n.$$

Partikularno rešenje ćemo odrediti metodom neodređenih koeficijenata. Za $f(n) = 10^{n-1}$ imamo $a_n^{(p)} = A \cdot 10^{n-1}$. Zamenom u rekurentnu relaciju dobijamo

$$A \cdot 10^{n-1} = 8A \cdot 10^{n-2} + 10^{n-1} \Leftrightarrow A = 5.$$

Znači, opšte rešenje rekurentne relacije je

$$a_n = \alpha \cdot 8^n + 5 \cdot 10^{n-1}.$$

Ako u tu jednačinu zamenimo $a_1 = 9$, dobijamo $\alpha = \frac{1}{2}$ i dalje

$$a_n = \frac{1}{2} \cdot 8^n + \frac{1}{2} \cdot 10^n.$$

□

5. Na raspolaganju su pločice dimenzije 1×1 u dve različite boje i dimenzije 1×2 u tri različite boje. Odrediti koliko se različitih staza dimenzije $1 \times n$ može popločati takvim pločicama.

- (i) Postaviti rekurentnu relaciju za broj a_n različitih staza dimenzije $1 \times n$.
(ii) Rešiti datu rekurentnu relaciju.

Rešenje.

- (i) Ako je $n = 1$, imamo dva načina da stavimo dve različite pločice veličine 1×1 , odakle je $a_1 = 2$. Ako je $n = 2$, imamo 2^2 načina da stazu popločamo pločicama dimenzije 1×1 i tri načina da to uradimo pločicama dimenzije 1×2 , odakle je $a_2 = 7$.

U opštem slučaju, za $n \geq 3$, imamo dve mogućnosti da započnemo pokrivanje staze: stavljanjem prve pločice dimenzije 1×1 ili stavljanjem prve pločice dimenzije 1×2 . U prvom slučaju imamo $2 \cdot a_{n-1}$ načina da to uradimo, a u drugom $3 \cdot a_{n-2}$, tako da je tražena rekurentna relacija

$$a_n = 2 \cdot a_{n-1} + 3 \cdot a_{n-2}, \quad a_1 = 2, a_2 = 7.$$

Sada se direktnom zamenom može zaključiti da je $a_0 = 1$.

(ii) Karakteristična jednačina je

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 3 \wedge x_2 = -1.$$

Odatle je

$$a_n = \alpha \cdot 3^n + \beta(-1)^n.$$

Nakon uvrštavanja inicijalnih vrednosti, dobijamo $\alpha = \frac{3}{4}$, $\beta = \frac{1}{4}$ i konačno

$$a_n = \frac{3}{4} \cdot 3^n + \frac{1}{4} \cdot (-1)^n.$$

□

6. **Rešiti rekurentnu relaciju** $a_n = 4a_{n-1} + a_{n-2} - 4a_{n-3}, n \geq 3$, **ako je** $a_0 = 1, a_1 = 2$ i $a_2 = 3$.

Rešenje. Karakteristična jednačina je

$$x^3 = 4x^2 + x - 4 \Leftrightarrow (x - 4)(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 4 \wedge x_2 = 1 \wedge x_3 = -1,$$

odakle je opšte rešenje

$$a_n = \alpha 4^n + \beta + \gamma(-1)^n.$$

Uvrštavanjem inicijalnih vrednosti, dobijamo sistem jednačina

$$\begin{array}{rccccccc} \alpha & + & \beta & + & \gamma & = & 1 & \alpha & + & \beta & + & \gamma & = & 1 \\ 4\alpha & + & \beta & - & \gamma & = & 2 & \Leftrightarrow & 5\alpha & + & 2\beta & & = & 3 \\ 16\alpha & + & \beta & + & \gamma & = & 3 & & 15\alpha & & & & = & 2 \end{array}$$

Rešenje sistema je $\alpha = \frac{2}{15}, \beta = \frac{7}{6}, \gamma = -\frac{3}{10}$ i

$$a_n = \frac{2}{15} \cdot 4^n + \frac{7}{6} - \frac{3}{10} \cdot (-1)^n.$$

□

7. **Rešiti rekurentnu relaciju** $a_n = 2a_{n-1} + 5, n \geq 1$, **ako je** $a_0 = 3$.

Rešenje. Datu rekurentnu relaciju možemo rešiti metodom direktne zamene unazad

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 5 \\ &= 2(2a_{n-2} + 5) + 5 = 2^2 \cdot a_{n-2} + 2 \cdot 5 + 5 \\ &= 2^2(2a_{n-3} + 5) + 2 \cdot 5 + 5 = 2^3 \cdot a_{n-3} + 2^2 \cdot 5 + 2 \cdot 5 + 5 \\ &= \dots \\ &= 2^n a_0 + 5 \cdot (2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1) \\ &= 3 \cdot 2^n + 5 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1} \\ &= 8 \cdot 2^n - 5. \end{aligned}$$

□

8. **Rešiti rekurentnu relaciju** $a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2} - 4a_{n-4}$, **ako je** $a_0 = 3$, $a_1 = 3$, $a_2 = 11$ **i** $a_3 = 34$.

Rešenje. Karakteristična jednačina je

$$\begin{aligned} x^4 - 3x^3 + x^2 + 4 = 0 &\Leftrightarrow (x-2)^2(x^2 + x + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x_{1,2} = 2 \wedge x_3 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \wedge x_4 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Odatle je opšte rešenje rekurentne relacije

$$a_n = (\alpha n + \beta)2^n + \gamma \cdot \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^n + \delta \cdot \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)^n.$$

Zamenom inicijalnih vrednosti, dobijamo $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$ i rešenje zadate rekurentne relacije je

$$a_n = (n+1)2^n + \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^n + \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)^n.$$

□

9. **Odrediti oblik partikularnog rešenja linearne rekurentne relacije sa konstantnim koeficijentima**

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + f(n)$$

ako je

- (i) $f(n) = 3^n$,
- (ii) $f(n) = n3^n$,
- (iii) $f(n) = n^2 2^n$,
- (iv) $f(n) = (n^2 + 1)3^n$.

Rešenje. Odgovarajuće homogena rekurentna relacija je oblika

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}.$$

Njena karakteristična jednačina je

$$x^2 - 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 3 \wedge x_2 = 3.$$

Treba konstatovati da je $x = 3$ dvostruki koren karakteristične jednačine i da $x = 2$ nije njen koren. Na osnovu toga i oblika stepena polinoma koji množi 3^n ili 2^n , dobijamo

- (i) $a_n^{(p)} = A \cdot n^2 \cdot 3^n$;
- (ii) $a_n^{(p)} = (An + B) \cdot n^2 \cdot 3^n$;

$$(iii) \ a_n^{(p)} = (An^2 + Bn + C) \cdot 2^n,$$

$$(iv) \ a_n^{(p)} = (An^2 + Bn + C) \cdot n^2 \cdot 3^n.$$

□

10. **Rešiti rekurentnu relaciju** $a_n = 4(a_{n-1} - a_{n-2}) + 2^n$, $n \geq 2$, **ako je** $a_0 = 0$ **i** $a_1 = 3$.

Rešenje. Odgovarajuća homogena rekurentna relacija je

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0.$$

Karakteristična jednačina je

$$x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 \Leftrightarrow x_1 = 2 \wedge x_2 = 2,$$

a opšte rešenje odgovarajuće homogene rekurentne relacije

$$a_n^{(h)} = (\alpha n + \beta) \cdot 2^n.$$

Kako je $x = 2$ dvostruki koren karakteristične jednačine, partikularno rešenje ćemo tražiti u obliku

$$a_n^{(p)} = A \cdot n^2 \cdot 2^n.$$

Zamenom u zadatu rekurentnu relaciju, dobijamo $A = \frac{1}{2}$,

$$a_n^{(p)} = n^2 \cdot 2^{n-1},$$

i konačno

$$a_n = (\alpha n + \beta) \cdot 2^n + n^2 \cdot 2^{n-1}.$$

Uvrštavanjem inicijalnih vrednosti $a_0 = 0$ i $a_1 = 3$ u opšte rešenje, dobijamo $\alpha = 1$, $\beta = 0$ i

$$a_n = (n^2 + 2n) \cdot 2^{n-1}.$$

□

11. **Rešiti rekurentnu relaciju** $a_n = 3a_{n-1} - 4n + 3 \cdot 2^n$, $n \geq 1$, **ako je** $a_0 = 0$.

Rešenje. Odgovarajuća homogena rekurentna relacija ima oblik

$$a_n - 3a_{n-1} = 0,$$

dok je njena karakteristična jednačina

$$x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3.$$

Sada je opšte rešenje odgovarajuće homogene rekurentne relacije

$$a_n^{(h)} = \alpha \cdot 3^n.$$

Partikularno rešenje zadate rekurentne relacije ćemo odrediti kao zbir partikularnih rešenja sledeće dve rekurentne relacije:

$$\begin{aligned}a_n &= 3a_{n-1} - 4n \\a_n &= 3a_{n-1} + 3 \cdot 2^n.\end{aligned}$$

U prvom slučaju, rešenje tražimo u obliku $a_n^{(p_1)} = An + B$, a u drugom u obliku $a_n^{(p_2)} = C \cdot 2^n$. Odatle je

$$\begin{aligned}An + B &= 3(An - A + B) - 4n &\Leftrightarrow & 2An - 3A + 2B = 4n \\C \cdot 2^n &= 3 \cdot C \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 2^n &\Leftrightarrow & 2C = 3C + 6\end{aligned}$$

U prvom slučaju imamo $A = 2, B = 3$ i $a_n^{(p_1)} = 2n + 3$. U drugom slučaju je $C = -6$ i $a_n^{(p_2)} = -6 \cdot 2^n$. Sada možemo formirati opšte rešenje polazne rekurentne relacije:

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p_1)} + a_n^{(p_2)} = \alpha \cdot 3^n + 2n + 3 - 6 \cdot 2^n.$$

Nakon zamene inicijalnog uslova, dobijamo $\alpha = 3$ i

$$a_n = 3^{n+1} - 3 \cdot 2^{n+1} + 2n + 3, n \geq 0.$$

□

12. Odrediti broj a_n , $n \geq 0$, brojeva koji imaju $n + 2$ cifre i paran broj parnih cifara.

(i) Postaviti rekurentnu relaciju za broj a_n .

(ii) Rešiti datu rekurentnu relaciju.

Rešenje.

- (i) Neka je b_n broj brojeva koje imaju $n + 2$ cifre i neparan broj parnih cifara. Tada je $a_0 = 45$ i $b_0 = 45$. Formiraćemo svaki novi broj dodavanjem nove cifre na mesto jedinica. Ako broj ima paran broj parnih cifara, dodavanjem neparnog broja na kraj, on se ne menja, dok dodavanjem parnog broja na kraj on postaje neparan. Takvim rezonovanjem, za $n \geq 0$, dobijamo sledeći sistem rekurentnih relacija:

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= 5a_n + 5b_n &\Leftrightarrow & b_n = \frac{1}{5}a_{n+1} - a_n \\b_{n+1} &= 5a_n + 5b_n &\Leftrightarrow & b_{n+1} = a_{n+1}\end{aligned}$$

Kako je $a_0 = b_0$, a prethodni sistem jednačina važi za svako $n \geq 0$, iz druge jednačine dobijamo da je $a_n = b_n$ za svako $n \geq 0$. Iz prve jednačine sada direktno sledi rekurentna relacija

$$a_n - 10a_{n-1} = 0, n \geq 1, \quad a_0 = 45$$

(ii) Karakteristična jednačina je

$$x - 10 = 0 \Leftrightarrow x = 10,$$

odakle je

$$a_n = \alpha \cdot 10^n.$$

Nakon uvrštavanja inicijalne vrednosti, dobijamo $45 = \alpha$ i

$$a_n = 45 \cdot 10^n, \quad n \geq 0.$$

□